

■ Thermoregulation

Die thermogenetische Wirkung von Progesteron ist seit Langem bekannt. In der Lutealphase und während einer Schwangerschaft kommt es unter dem Progesteroneinfluss zu einem Anstieg der Basaltemperatur um 0,3–0,5 °C aufgrund der zentralen Wirkung von Progesteron auf die sogenannten präoptischen Neuronen. Durch den Temperaturanstieg kommt es zu einer Zunahme des Atemminutenvolumens, zu veränderter Hautdurchblutung, einer höheren Schwelle für die Dilatation der Hautgefäße, einem verzögerten Beginn des Schwitzens und zu einer verringerten Wärmeleitfähigkeit. Östrogen modifiziert die Temperatureffekte von Progesteron. Auch exogene Gestagene in oralen Kontrazeptiva können sich auf zentrale Thermoregulationsmechanismen auswirken. All diese Effekte haben Auswirkungen auf die körperliche Leistungsfähigkeit in der Hitze. Durch körperliche Aktivität kommt es zu einem Anstieg der Körpertemperatur, was bei Belastungen in der Hitze noch einmal verstärkt wird. Wenn nun ein intensives Training oder ein Wettkampf in der Hitze auch noch in der Lutealphase mit ohnehin schon erhöhter Körpertemperatur durchgeführt werden, besteht ein erhöhtes Risiko für einen Hitzeschock. Aufgrund des außerdem höheren relativen Körperfettanteils und des ungünstigeren Körperoberflächen/Körpermassen-Verhältnisses ist das Risiko für Hitzeerkrankungen von Sportlerinnen insgesamt größer im Vergleich zu männlichen Athleten (Charkoudian & Johnson, 2000; Marsh & Jenkins, 2002).

■ Psychologische Faktoren

Östrogene scheinen verschiedene Aspekte der Kognition, der Aufmerksamkeit und der Stimmung zu vermitteln, möglicherweise durch Veränderungen in der Verfügbarkeit von Neurotransmittern im Gehirn, wie z. B. Serotonin. Dies ist besonders für solche Wettkämpfe von Relevanz, bei denen mentale Höchstleistungen gefordert sind. Veränderungen im serotonergen System scheinen auch bei manchen Formen des prä-

menstruellen Syndroms eine Rolle zu spielen. Einhergehende Veränderungen funktioneller Fähigkeiten könnten das Risiko für Muskel-Skelett-Verletzungen erhöhen. Mögliche Auswirkungen eines längeren hypoöstrogenen Zustands, wie er z. B. bei amenorrhöischen Sportlerinnen besteht, auf kognitive Funktionen sind spekulativ (Lebrun et al., 2021).

11.6.2 Geschlechtshormone und körperliche Leistungsfähigkeit

Die körperliche Leistungsfähigkeit schließt neben den aeroben und anaeroben Teilkomponenten, der Ausdauer und Muskelkraft, der Flexibilität und dem Körperfettanteil vielfältige neuromuskuläre, sensomotorische, psychomotorische, kognitive und psychologische Aspekte ein. Alle Komponenten sind auch genetisch determiniert, sodass sich die spezifische Leistungsfähigkeit aus dem Zusammenspiel genetischer Voraussetzungen und dem durchgeführten Training ergibt. Das Ausmaß dieser Effekte auf unterschiedliche körperliche Teilkomponenten unterliegt u. a. dem Einfluss der gonadalen Steroidhormone (■ Abb. 11.10). Daher stehen Teilkomponenten der körperlichen Leistungsfähigkeit vermutlich auch unter dem Einfluss der zyklischen endogenen Hormonschwankungen im Verlauf des Menstruationszyklus, sind abhängig von der Einnahme eines oralen Kontrazeptivums und der Einnahmephase oder der Hormonersatztherapie bei Frauen nach der Menopause. Allerdings interferieren die Effekte der verschiedenen gleichzeitig vorhandenen Steroide, die teilweise synergistisch oder sogar antagonistisch wirken. Daher ist es nur eingeschränkt möglich, eine postulierte leistungsmodulierende Wirkung eines einzelnen Steroidhormons oder einiger weniger Hormone in vivo im Verlauf eines natürlichen Menstruationszyklus nachzuweisen, und die Studienlage ist hier entsprechend heterogen. Bzgl. einzelner Hormoneffekte

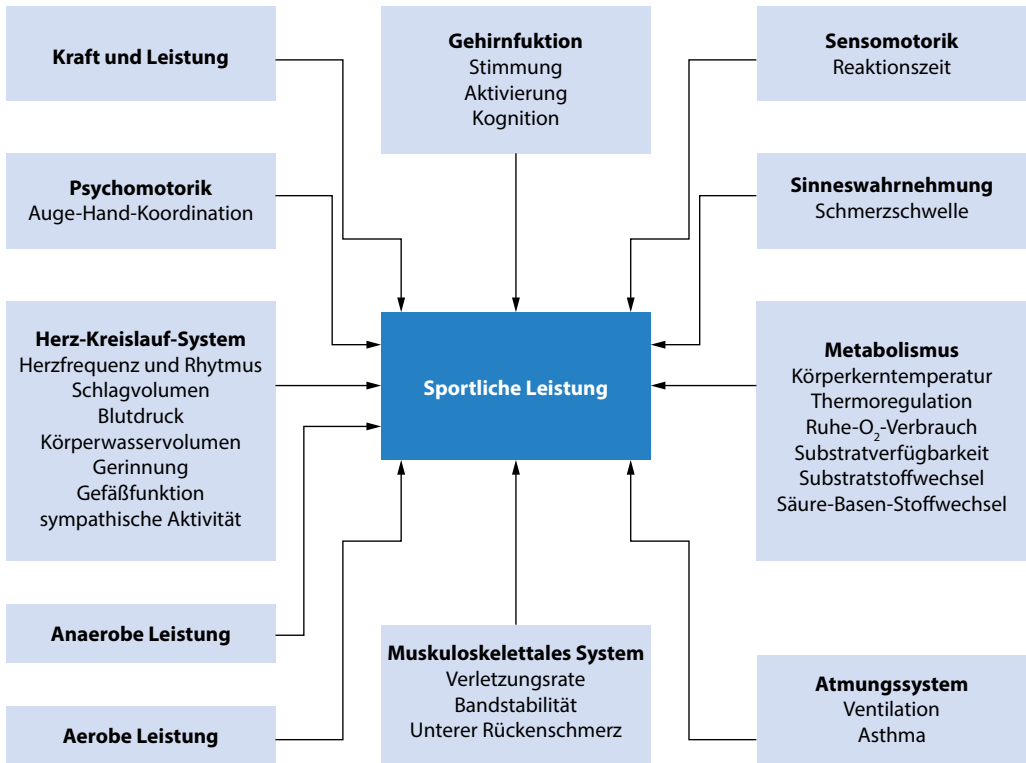


Abb. 11.10 Komponenten der körperlichen Leistungsfähigkeit, die durch Schwankungen der körpereigenen Hormone im Menstruationszyklus beeinflusst werden können. (Lebrun et al., 2021)

liegen vor allem Tierversuchsstudien sowie Befunde von postmenopausalen Frauen und wenige Querschnittserhebungen von jüngeren Frauen vor, die jedoch nur eingeschränkt eine Kausalität abbilden (Lebrun et al., 2021; Linden-Hirschberg, 2019).

■ Androgene und körperliche Leistungsfähigkeit

Androgene wirken sich sowohl bei Frauen als auch bei Männern positiv auf die körperliche Leistungsfähigkeit aus. Seit Langem ist bekannt, dass die Zunahme der Muskelmasse und die damit verbundene Steigerung von Kraft und Leistung eine leistungssteigernde Wirkung in vielen Sportarten hat. In einer großen Querschnittsstudie wurden mehr als hundert schwedische Olympiateilnehmerinnen mit alters- und BMI-gleichen nicht trainierenden Kontrollfrauen hinsichtlich ihrer

Muskel- und Knochenmasse, ihrer Muskelkraft und ihres Androgenprofils in Serum und Urin verglichen. Die Athletinnen wiesen höhere Spiegel einiger Androgenvorläufer (u. a. DHEA) und eine höhere Muskel- und Knochenmasse auf als die untrainierten Frauen. Die Kraftleistung korrelierte stark mit der Muskelmasse und den Konzentrationen der Androgene.

Testosteron stimuliert die Bildung neuer Blutzellen und erhöht die zirkulierende Hämoglobinemenge. Mehr Hämoglobin führt zu einer Zunahme des Sauerstofftransports und damit zu einer Steigerung der aeroben Kapazität. Schon in den 1970er-Jahren fand man eine lineare Beziehung zwischen der Hämoglobinkonzentration und der maximalen Sauerstoffaufnahme. Das ist für alle Sportarten mit hoher Ausdauerkomponente von Relevanz.

Die Serumspiegel von endogenem Testosteron korrelieren bei Sportlerinnen mit der Schnellkraft und Sprintausdauerleistung. In einer großen Studie wurden die Serum-Androgenspiegel und ihr Zusammenhang mit der Leistung bei mehr als 2000 Elite-Athletinnen untersucht, die 2011 und 2013 an den Weltmeisterschaften des Internationalen Leichtathletik-Verbandes (IAAF) teilnahmen. In dieser Studie erzielten diejenigen Athletinnen, deren Konzentrationen an freiem Testosteron in der höchsten Terzile lagen, in den Disziplinen 400-m-Lauf, 400 m Hürden, 800-m-Lauf, Hammerwurf und Stabhochsprung mit 1,8 bis 4,5 % deutlich bessere Leistungen als diejenigen mit niedrigen Konzentrationen an freiem Testosteron.

Die psychologischen Wirkungen der Androgene haben eine Bedeutung für die sportliche Leistung. Frauen sind während der ovulatorischen Phase des Menstruationszyklus, wenn sowohl der Testosteron- als auch der Östrogenblutspiegel hoch sind, risikofreudiger als in anderen Zyklusphasen. Das könnte in dieser Zyklusphase zu einer höheren Leistungsfähigkeit in den Sportarten führen, bei denen die Risikobereitschaft eine gewisse Rolle spielt, wie z. B. beim Alpinski.

Möglicherweise stehen höhere Testosteronspiegel bei Frauen mit einem besseren räumlichen Vorstellungsvermögen, das in vielen Sportarten eine Rolle spielt, in Zusammenhang (Lebrun et al., 2021).

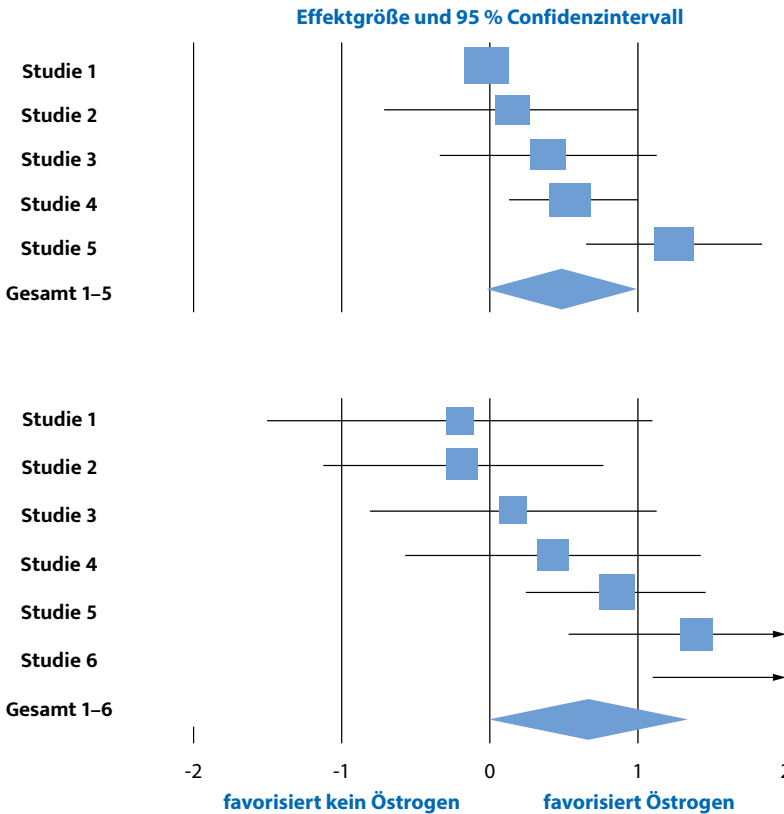


Abb. 11.11 Effektgrößen aus Metaanalysen von Studien, in denen die Muskelkraft normalisiert auf den Muskelquerschnitt (spezifische Kraft) bei post-

menopausalen Frauen mit und ohne Östrogenmangel (*oben*) und bei Tieren mit und ohne Östrogenentzug (*unten*) angegeben wurde. (Lowe et al. 2010)

■ Östrogene und körperliche Leistungsfähigkeit

Von Studien mit Frauen nach der Menopause oder aus Tierversuchen weiß man, dass sich Östradiol positiv auf die Muskelkraft auswirkt, wenn die Kraft auf den Muskelquerschnitt relativiert wird. Bei postmenopausalen Frauen unter Hormonersatztherapie ist diese spezifische Kraft im Mittel 10 % höher als bei Frauen ohne Hormonersatz. In Versuchen mit Mäusen ist die spezifische Muskelkraft um 7 % nach Entfernung der hormonproduzierenden Eierstöcke reduziert (■ Abb. 11.11). Dieser Effekt wird wahrscheinlich auf molekularer Ebene durch die Verstärkung der Myosinbindung an das Aktin im Rahmen des Greif-Loslass-Zyklus unter Östrogeneinfluss erreicht (Lowe et al., 2010).

■ Progesteron und körperliche Leistungsfähigkeit

Progesteron scheint keine wesentlichen Auswirkungen auf die Muskelkraft oder -funktion zu haben (Lebrun et al., 2021). Trotz seines thermogenetischen Effektes und einer geringen Stimulation der Atmung hat Progesteron weder bei Frauen noch bei Männern negative Auswirkungen auf die maximale Laufleistung oder die maximale Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_{2\max}$; Bonekat et al., 1987).

11.6.3 Leistungsfähigkeit im Verlauf des Zyklus und unter oraler Kontrazeption

■ Leistungsfähigkeit im Verlauf eines natürlichen Zyklus

Grundsätzlich müssen bei der Berücksichtigung der physiologischen Hormonschwankungen einer Sportlerin Aspekte der aktuellen, an einem Zyklustag möglichen Leistungsfähigkeit und die zu diesem Zeitpunkt empfundene körperliche und psychische Verfassung von Aspekten der Trainierbarkeit und Leistungsentwicklung bei Trainingsperiodisierung

gen zu unterschiedlichen Phasen im Zyklusverlauf unterschieden werden.

Die Interpretation der vorliegenden Untersuchungen zur Zyklusphasenabhängigkeit der Leistungsfähigkeit ist schwierig. So wurden in den bisher vorliegenden Studien hierzu unterschiedliche Leistungsniveaus (Untrainierte, Freizeitsportlerinnen oder Leistungssportlerinnen) eingeschlossen. Oftmals führten kleine Probandinnenzahlen zu einer zu geringen Power, um signifikante Effekte erkennen zu können. Eine große interindividuelle Variabilität führt außerdem zu Verzerrungen der Ergebnisse. Darüber hinaus lassen sich scheinbar widersprüchliche Befunde durch unterschiedliche Testprotokolle, Unterschiede in den verwendeten Belastungsintensitäten und Belastungsdauern, durch die zirkadianen Schwankungen der Hormonsekretionen und gleichzeitig variable Testzeitpunkte sowie durch nicht standardisierte Flüssigkeitszufuhr und Ernährung erklären. Am bedeutendsten sind jedoch oftmals ungenaue Definitionen oder nicht hormonell belegte Phasen des Menstruationszyklus, in denen vergleichende Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit durchgeführt wurden (Lebrun et al., 2021).

Eine recht aktuelle Metaanalyse fasst die vorliegenden Studien zur Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit von der Phase des Menstruationszyklus zusammen. In die Gesamtanalyse wurden diejenigen Studien eingeschlossen, die einen Leistungstest, egal, ob ausdauer- oder kraftbezogen, vergleichend in verschiedenen Zyklusphasen durchgeführt haben. Die Gesamtanalyse von 51 Studien ergab eine geringfügig reduzierte Leistungsfähigkeit in der frühen Follikelphase, also während der Tage 1–5 der Monatsblutung, im Vergleich zu allen anderen Zyklusphasen. Aufgrund der geringen Effektstärke, der großen Variation zwischen den Studien und der leider auch recht großen Anzahl an Studien von schlechter Qualität, die in die Analyse eingeschlossen wurden, wird zusammenfassend empfohlen, einen personalisierten Ansatz zu verfolgen und bei jeder individuellen Sportlerin ihre persönliche Leistungsvariation im Zyklusverlauf zu be-

rücksichtigen, statt Belastung mit scheinbar allgemeingültigen Aussagen verallgemeinern zu steuern (McNulty et al., 2020). Ein weiteres älteres Review stellte heraus, dass moderate Belastungen in der mittleren Lutealphase mit einer höheren kardiovaskulären Belastung einhergehen. Dies kann unter heißen Umgebungsbedingungen, wenn also die Körpertemperatur ohnehin höher ist als in kühler Umgebung, zu einer Abnahme der Dauerleistungsfähigkeit führen. In der Konsequenz sollten Ausdauersportlerinnen, falls möglich, ihre Wettkampfpläne an ihren Menstruationszyklus anpassen und lange Wettkämpfe in der Lutealphase unter heißen, feuchten Bedingungen vermeiden (Janse de Jonge, 2003).

Ein weiteres aktuelles Review, dass ausschließlich auf Leistungssportlerinnen fokussiert, kommt in Erweiterung der Erkenntnisse aus den oben beschriebenen Studien zu dem Schluss, dass es bei Top-Athletinnen möglicherweise einen Zusammenhang zwischen dem Menstruationszyklus und einigen ausgewählten leistungsbezogenen Größen, wie z. B. der Ausdauer- oder Kraftwiderstandsfähigkeit, der Steifigkeit von Bändern, der mentalen Entscheidungsfähigkeit oder der Wettkampfbereitschaft gibt (Meignié et al., 2021). Der überwiegende Teil der in dem Review zusammengefassten Studien hat einzelne Leistungsunterschiede in Abhängigkeit vom Menstruationszyklus ergeben. So fand man bei Fußballspielerinnen der Fußballbundesliga eine signifikant niedrigere maximale Ausdauerleistung während der Lutealphase im Vergleich zur Follikelphase. Im Gegensatz dazu wurden jedoch keine zyklusphasenabhängigen Unterschiede in der Sprung- oder Sprintleistung beobachtet. Außerdem waren ausgewählte Laufleistungsdaten während Spielbelastungen, wie die zurückgelegte Laufstrecke in verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen oder die Anzahl hochintensiver Sprints, von der Zyklusphase unabhängig. Eine Pilotstudie zum kognitiven Verhalten bei Leistungssportlerinnen fand eine höhere Impulsivität während der Blutungsphase im Vergleich zu den anderen Zyklusphasen. Eine weitere Studie zu psychischen

Leistungsparametern zeigte, dass sowohl der Wettkampfwille als auch die Trainingsmotivation um den Eisprung herum, zu dem auch die Testosteronkonzentration im Speichel am höchsten war, ihre höchsten Werte erreichten. Die Korrelation zwischen der Testosteronkonzentration und der Wettkampfbereitschaft war interessanterweise bei Hochleistungssportlerinnen größer als bei weniger kompetitiven Sportlerinnen (Meignié et al., 2021).

Im Einklang mit diesen Erkenntnissen zur Trainingsmotivation hat eine weitere ganz aktuelle Studie mit sieben Hochleistungs-Radsportlerinnen in einer Analyse über 30 Monate und insgesamt 81 natürliche Menstruationszyklen bzw. Pilleneinnahmezyklen (s. u.) bei über 5000 Trainingseinheiten in der Kategorie der hochintensiven Trainingsbelastungen mittzyklisch, also im Zeitraum des Östrogen- und Testosteron-Peaks, eine höhere Leistung im Vergleich zur frühen Follikel- und späten Lutealphase gefunden. Bei niedrig oder mittel intensiven Trainingsbelastungen oder bei langen Einheiten fand sich keine Zyklusabhängigkeit (■ Abb. 11.12; Carlin et al., 2024).

Unabhängig von objektiven Messdaten fühlen sich viele Leistungssportlerinnen subjektiv durch ihren Menstruationszyklus beeinflusst, wie z. B. 80 % von australischen Olympionikinnen. Hierbei fühlte sich die Mehrheit der Sportlerinnen kurz nach ihrer Blutungsphase (spät-follikulär) am leistungsfähigsten und kurz vor und an den ersten Tagen der Menstruation am leistungsschwächsten. An subjektiven Leistungsparametern wurden hierbei das allgemeine Energieniveau, Müdigkeit und die Ausdauerleistung genannt (De Souza et al., 2023). In einem aktuellen Review wurden insgesamt 39 Studien, die sich mit den subjektiv wahrgenommenen Auswirkungen des Menstruationszyklus auf die sportliche Leistung sowie auf die Prävalenz negativer Menstruationssymptome befassten, zusammengefasst. Ähnlich wie in den Studien zur objektiv gemessenen Leistungsfähigkeit fanden die Autorinnen und Autoren auch in der subjektiven Wahrnehmung der Leistungsbeeinflussung durch den Mens-

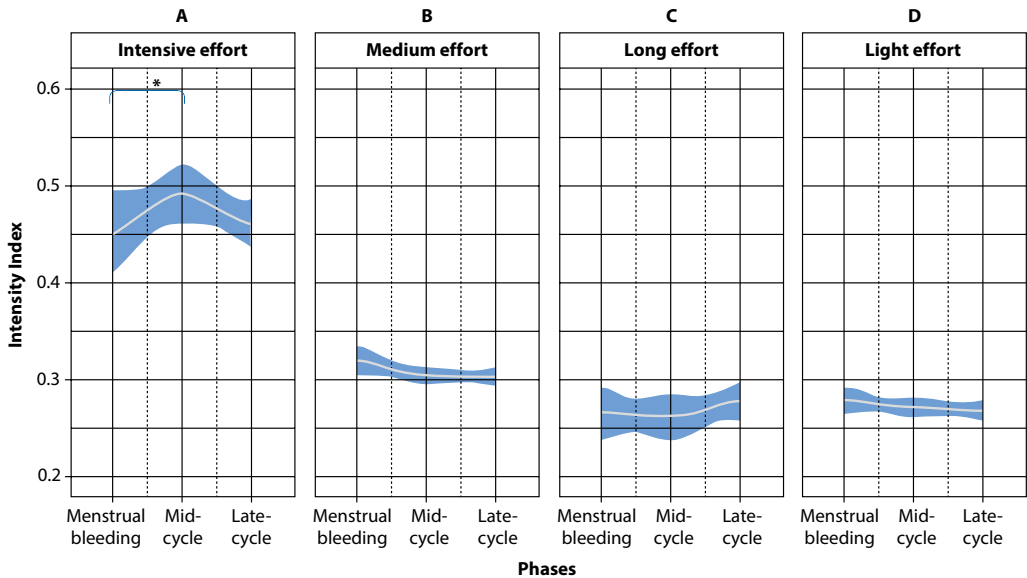


Abb. 11.12 Intensitätsindex während der drei Phasen des Menstruationszyklus bei Radsportlerinnen mit regelmäßigem Zyklus in den Intensitätsgruppen „hochintensiv“ (A), „mittelintensiv“ (B), „lange Belastungs-

dauer“ (C) und „wenig intensiv“ (D). Die blaue Fläche gibt die 95%-Konfidenzintervalle an. *: $p < 0,05$. (Carlin et al., 2024)

truationszyklus eine hohe Variabilität (3 % bis 100 %). Im Mittel fühlten sich etwa 50 % der Athletinnen durch ihren Zyklus negativ beeinträchtigt, wobei als Hauptgründe typische Zyklusphasen-abhängige Symptome genannt wurden (Oester et al., 2024).

Praxistipp: Leistungsfähigkeit im Verlauf eines natürlichen Menstruationszyklus

Bei Spitzensportlerinnen scheint es einen Zusammenhang zwischen dem Menstruationszyklus und einigen ausgewählten leistungsbezogenen Größen, wie z. B. der Ausdauer- oder Kraftwiderstandsfähigkeit, der mentalen Entscheidungsfähigkeit oder der Wettkampfbereitschaft, zu geben. Radsportlerinnen realisieren bei hochintensiven Trainingsbelastungen um den Eisprung herum höhere Leistungen im Vergleich zu anderen Zyklusphasen. Die Variation von Athletin zu Athletin ist insgesamt groß. Bezogen auf Freizeitsportlerinnen scheint die Leistungs-

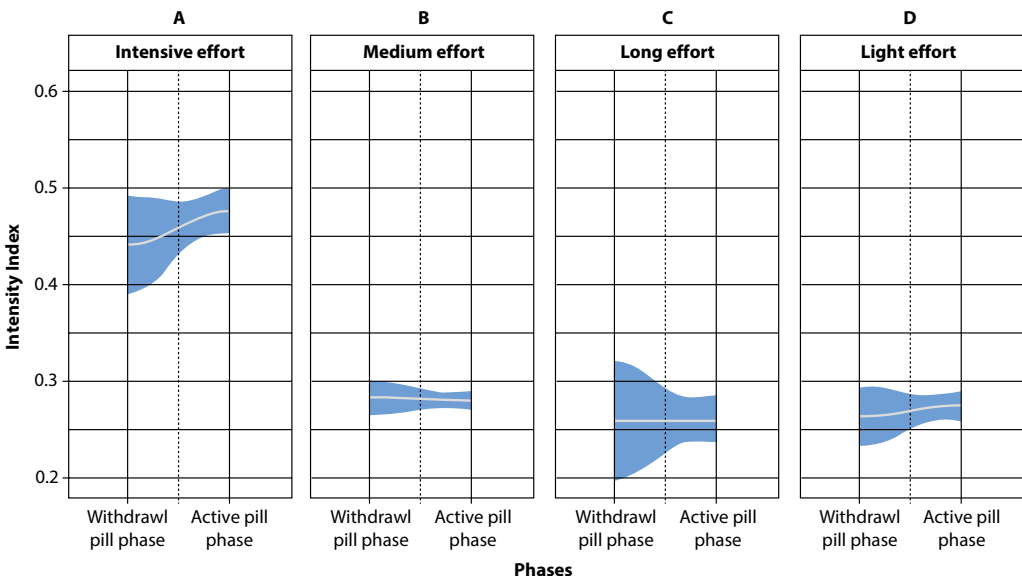
fähigkeit in der frühen Follikelphase, also während der Monatsblutung, im Vergleich zu allen anderen Zyklusphasen schlechter zu sein, wobei aber auch hier große Variationen von Sportlerin zu Sportlerin bestehen und eine individuelle Betrachtung erfolgen sollte. Eine Anpassung von Wettkampfplänen an den Menstruationszyklus kann dann sinnvoll sein, wenn längerdauernde Wettkämpfe unter heißen und feuchten Umgebungsbedingungen stattfinden, da es unter diesen Umständen in der Lutealphase mit der ohnehin schon erhöhten Körpertemperatur zu einer Leistungseinbuße kommen kann. Ferner kann eine Anpassung dann sinnvoll sein, wenn sich eine Athletin subjektiv in manchen Zyklusphasen durch phasenassoziierte Symptome beeinträchtigt fühlt (De Souza et al., 2023; Carlin et al., 2024; Janse de Jonge, 2003; Lebrun et al., 2021; McNulty et al., 2020; Meignié et al., 2021; Oester et al., 2024).

■ Leistungsfähigkeit unter oraler Kontrazeption

Etwa 50 % bis 65 % der Leistungssportlerinnen verwenden eine hormonelle Kontrazeption und von diesen etwa drei Viertel ein Kombinationspräparat. Orale Kontrazeptiva regulieren zum einen die körpereigenen Konzentrationen von Östrogen und Progesteron herunter und stellen gleichzeitig während der Einnahmetage eine tägliche Zufuhr von exogenem Östrogen und Progestin bereit. Dieses hormonelle Milieu unterscheidet sich grundlegend von dem von Frauen mit natürlichem Zyklus und könnte die Leistungsfähigkeit aufgrund geänderter Hormon-vermittelter physiologischer Prozesse beeinträchtigen.

Zwei aktuelle Metaanalysen fassen die wichtigsten Erkenntnisse zu den Einflüssen oraler Kontrazeptiva auf die Leistungsfähigkeit zusammen, wobei alle denkbaren Leistungsgrößen und Parameter einbezogen wurden. Nach diesen Analysen ist die Leistungsfähigkeit von Sportlerinnen, die nicht hormonell verhüten, wahrscheinlich im Mittel etwas höher als diejenige von Sportlerinnen,

die eine orale hormonelle Verhütung verwenden. Die Einnahme der Pille kann demnach negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit haben, allerdings mit großer Varianz in den einzelnen Studienergebnissen. Hier wird aufgrund der großen Streuung und kleinen Effekte empfohlen, eher auf jede Athletin individuell zu schauen, als allgemeingültige, nicht gut belastbare Schlussfolgerungen für oder gegen eine hormonelle Kontrazeption zu ziehen (Elliott-Sale et al., 2020; De Souza et al., 2023). Bezüglich des Vergleichs der Leistungsfähigkeit in der Pilleneinnahme- gegenüber der Pillenpausenphase fand die oben bereits genannte aktuelle Studie mit Hochleistungs-Radsportlerinnen bei den fünf Athletinnen, die eine hormonelle Verhütung durchführten, in der Kategorie der hochintensiven Trainingsbelastungen tendenziell eine etwas höhere Leistung während der Pilleneinnahmezeit im Vergleich zur Pillenpausenphase. Bei niedrig oder mittel intensiven Trainingsbelastungen oder bei langen Einheiten fand sich kein Effekt der Pilleneinnahmezeit (Abb. 11.13; Carlin et al., 2024).



■ **Abb. 11.13** Intensitätsindex während der zwei Phasen des Menstruationszyklus (Pilleneinnahme- und Pillenpausenphase) bei Radsportlerinnen mit Einnahme eines oralen Kontrazeptivums in den Intensitätsgrup-

pen „hochintensiv“ (A), „mittelintensiv“ (B), „lange Belastungsdauer“ (C) und „wenig intensiv“ (D). Die blaue Fläche gibt die 95%-Konfidenzintervalle an

Praxistipp: Leistungsfähigkeit im Verlauf eines Menstruationszyklus unter oraler Kontrazeption

Bei Hochleistungssportlerinnen mit oraler Kontrazeption besteht möglicherweise eine höhere Belastungsbereitschaft bzgl. hochintensiver Trainingsreize während der Pilleneinnahme- im Vergleich zur Pillenpausenphase. Im Allgemeinen scheinen ansonsten keine Unterschiede in verschiedenen Leistungsparametern während der Hormon-Einnahme-Phase gegenüber der Hormon-Entzugsphase zu bestehen. Demnach sollten Hochleistungssportlerinnen einen möglichen Pilleneffekt für intensive Belastungen für sich austesten, während ansonsten Sportlerinnen, die mit einem hormonellen Kontrazeptivum verhüten, nach heutigem Stand keine Rücksicht auf ihren Menstruationszyklus bei ihrer Wettkampfplanung zu nehmen brauchen (Elliott-Sale et al., 2020; De Souza et al., 2023).

11.6.4 Trainierbarkeit in Abhängigkeit vom Zyklus und oraler Kontrazeption

■ Trainierbarkeit im Verlauf eines natürlichen Menstruationszyklus

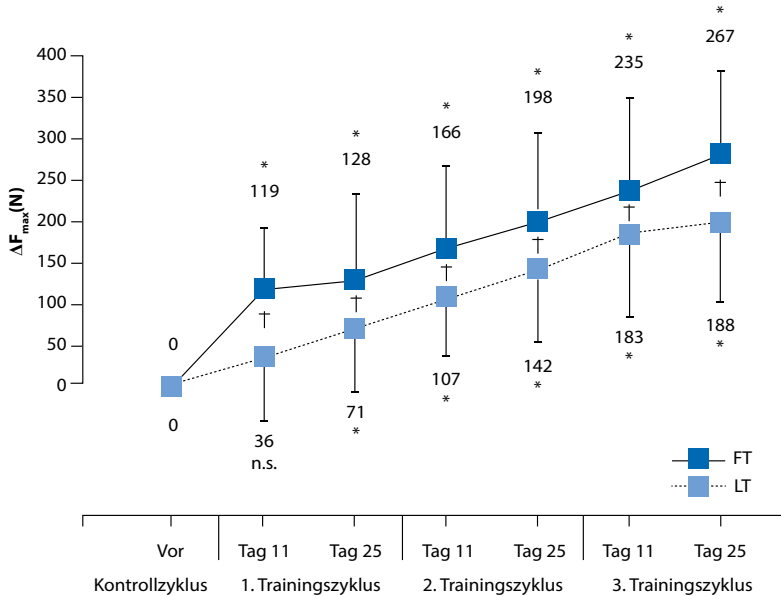
Variationen in der Trainierbarkeit der Kraft und Ausdauer lassen sich mit unterschiedlichen Effekten der Steroidhormone auf die komplexen molekularen Schaltsysteme, die die Skelettmuskeladaptation nach Trainingsbelastungen steuern, erklären (Egan & Sharples, 2023; Pataky et al., 2023).

Die Auswirkungen einer längerdauernden zyklusbasierten Trainingsperiodisierung auf die Entwicklung von Kraft- oder Ausdauerleistung sind noch viel weniger untersucht als die Variation der Leistungsfähigkeit im Zyklusverlauf, obwohl die ver-

fügbare empirische Evidenz, die für positive Effekte eines zyklusbasierten Trainings spricht, vielversprechend ist. Der Mangel an guten Studien liegt vermutlich u. a. an dem sehr aufwendigen Studiendesign, das neben einer mehrwöchigen kontrollierten Trainingsintervention aufgrund der großen Variabilität außerdem eine recht große Zahl einzuschließender Sportlerinnen und ferner eine sehr gute Kontrolle der anabolen Hormone im Verlauf mindestens dreier Menstruationszyklen beinhalten muss. Da die Trainingsvorgaben und die Periodisierung über mindestens drei Monate eingehalten werden müssen, findet man (bisher) keine Interventionsstudien im Bereich des (Hoch-)Leistungssports, da sich eine Leistungssportlerin kaum auf ein so vorgegebenes festes Trainingsprogramm einlassen kann oder möchte.

■ Zyklusbasiertes Krafttraining bei natürlichem Zyklus

Eine der drei bisher durchgeführten qualitativ hochwertigen Interventionsstudien mit Freizeitsportlerinnen wurde von unserer Arbeitsgruppe durchgeführt. Wir haben – ähnlich wie zuvor eine andere Gruppe (Reis et al., 1995) – bei Freizeitsportlerinnen das eine Bein Follikelphasen- und das andere Bein Lutealphasen-basiert trainieren lassen und, wie in der Studie von Reis et al. (1995), eine zwar nur geringfügig aber signifikant höhere Kraftzunahme bei dem Follikelphasen-basierten Training gefunden (Sung et al., 2014; ■ Abb. 11.14). Die dritte hierzu durchgeführte Studie, bei der jedoch keine Hormonkontrollen zur Trainingsperiodisierung eingesetzt wurden, hat gegenüber den beiden anderen keinen Vorteil eines Follikelphasen-basierten Armtrainings nachweisen können (Sakamaki-Sunaga et al., 2015). Auch wenn insgesamt die Ergebnisse einer Zyklusphasen-basierten Krafttrainingssteuerung mit Fokussierung auf die Follikelphase vielversprechend sind (Kissow et al., 2022), sind dringend weitere Untersuchungen insbesondere unter Einbeziehung von Leistungs-



■ **Abb. 11.14** Anstieg der Maximalkraft (F_{max}) im Vergleich zum Wert vor dem Training während eines Krafttrainings mit Schwerpunkt in der Follikelphase (FT) bzw. in der Lutealphase (LT; N = 18); Vor = vor

dem Training, Tag 11 = Analyse um Tag 11 des Zyklus; Tag 25 = Analyse um Tag 25 des Zyklus; n. s. = nicht signifikant. *: $P < 0,05$ im Vergleich zu vor dem Training, †: $P < 0,05$ FT vs. LT. (Sung et al., 2014)

sportlerinnen erforderlich. Außerdem sollte unter Berücksichtigung der Erkenntnisse zu erhöhter Sekretion anaboler Hormone vor und während des Eisprungs in weiteren Studien die Trainingsperiodisierung so geändert werden, dass eine Häufung von Krafttrainingsreizen in der späten Follikelphase und um den Eisprung gesetzt wird. In der späten Lutealphase und der frühen Follikelphase während der Menstruation sollte dann mit nur wenig Belastungsreizen regeneriert werden.

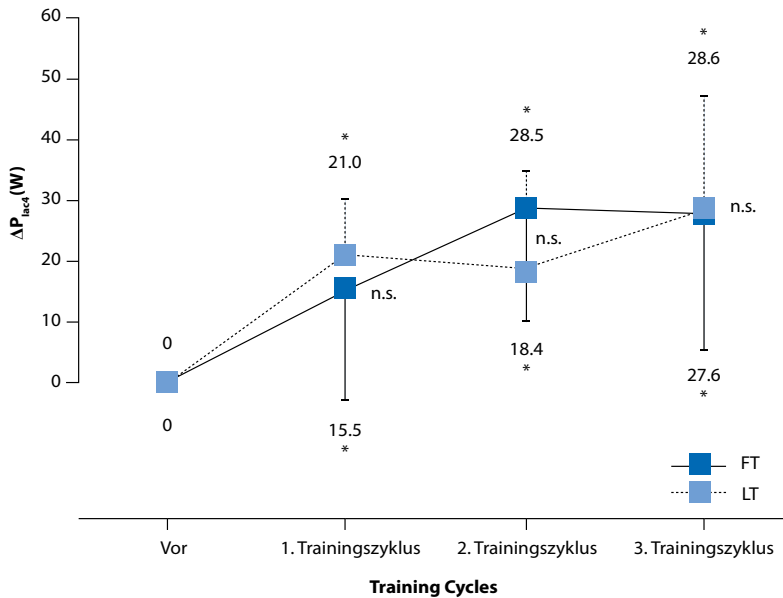
■ Zyklusbasiertes Ausdauertraining bei natürlichem Zyklus

Entgegen der Adaptation auf Krafttrainingsreize ist die Begründung für eine Beeinflussung der Adaptation der Skelettmuskelzelle auf Ausdauertraining durch Sexualsteroidhormone eher schwach. Bisher wurden keine Trainingsinterventionsstudien zu einem Zyklusphasen-basierten Ausdauertraining publiziert. Wir haben in Analogie zu der oben genannten Krafttrainingsstudie selber eine sehr

gut kontrollierte Ausdauertrainingsstudie mit einer Trainingsperiodisierung entweder in der Follikel- oder Lutealphase und wiederum abwechselnd einbeinigem Training zur Reduzierung der interindividuellen Variation durchgeführt. Entgegen der Krafttrainingsstudie haben wir beim Ausdauertraining keine deutlichen Unterschiede zwischen einem Follikelphasen-basierten und einem Lutealphasen-basierten Fahrradergometertraining gefunden (■ Abb. 11.15; Platen et al., 2025). Dies weist darauf hin, dass Adaptationen auf Ausdauertrainingsreize möglicherweise weniger von der Zyklusphase abhängen und somit ein derartiges Training nicht entsprechend periodisiert werden muss. Um diese Annahme zu bestätigen, sind jedoch weitere Studien auch unter Einschluss von Leistungssportlerinnen erforderlich.

■ Trainierbarkeit und orale Kontrazeption

Die verschiedenen Generationen oraler Kontrazeptiva können unterschiedliche Wirkungen auf den Gesamtorganismus haben. So haben



■ **Abb. 11.15** Anstieg der Leistung bei 4 mmol/l Laktat im Vergleich zum Wert vor dem Training während eines einbeinigen Ausdauertrainings mit Schwerpunkt in der Follikelphase (FT) bzw. in der Lutealphase (LT);

N = 13); Vor = vor dem Training; n. s. = nicht signifikant. *: P < 0,05 im Vergleich zu vor dem Training. (Platen et al., 2025)

beispielsweise Kontrazeptiva der dritten und vierten Generation aufgrund ihres geringeren androgenen Profils weniger unerwünschte Nebenwirkungen (De Souza et al., 2023), sind daher aber möglicherweise im Sport auch eher ungünstiger. Die Studienlage zu den Auswirkungen oraler Kontrazeptiva auf Anpassungseffekte eines mehrwöchigen Krafttrainings sind noch spärlicher als diejenige zu den Effekten eines normalen Menstruationszyklus. Wir selber fanden in einer gut kontrollierten Trainingsinterventionsstudie keine wesentlichen Unterschiede in der Krafttrainierbarkeit zwischen Frauen ohne und solchen mit oraler Kontrazeption. In einer Teilgruppe mit oraler Kontrazeption fanden wir keine unterschiedlichen Anpassungen, wenn schwerpunktmäßig in der Pilleneinnahme- oder der Pillenpausenphase trainiert wurde (Sung et al., 2022). Orale Kontrazeptiva mit höher dosierten Östrogenanteilen oder mit höherer androgener Komponente führen möglicherweise zu einer besseren Anpassung an Krafttraining (Thompson et al., 2019).

Praxistipp: Anpassung an Krafttraining unter oraler Kontrazeption

Die Studienlage zu den Auswirkungen oraler Kontrazeptiva auf Krafttrainingsanpassungen ist insgesamt sehr dürftig. Bei Sportlerinnen mit oraler Kontrazeption besteht möglicherweise eine höhere Anpassung an Krafttrainingsreize, wenn ein orales Kontrazeptivum mit etwas höherer androgener Komponente genommen wird (Thompson et al., 2019).

11.6.5 Motorisches Lernen in Abhängigkeit vom Zyklus

Motorische Fertigkeiten sind die Grundlage sportlicher Leistungen. Sie können erlernt und im prozeduralen Gedächtnis gespeichert werden. Das wichtigste Verfahren zum Erlernen motorischer Fertigkeiten ist die häufige Wiederholung ausgewählter Bewegungsab-

läufe (Seitz, 2001). Interessanterweise scheint der Zeitpunkt im Verlauf des Menstruationszyklus, in dem zum ersten Mal ein neuer motorischer Bewegungsablauf durchgeführt wird, einen Einfluss auf die Konsolidierung der Bewegungsausführung zu haben. Wird die Bewegung zu ersten Mal in der Lutealphase kurz vor Beginn der Menstruation durchgeführt, so scheint die Leistung auch noch längerfristig geringer zu sein, als wenn die Bewegung zum ersten Mal um den Eisprung herum erlernt wird (Ikarashi et al., 2020). Daher sollte zur Optimierung des motorischen Lernens die Zyklusphase beim Erlernen neuer sportlicher Bewegungsabläufe berücksichtigt werden.

Praxistipp: Erlernen neuer motorischer Bewegungsabläufe

Es gibt Hinweise darauf, dass neue Bewegungsformen oder Bewegungsabläufe zum ersten Mal um den Eisprung herum und nicht prämenstruell am Ende des Menstruationszyklus durchgeführt werden sollten. Möglicherweise erfolgt durch ein solches zeitliches, zyklusphasenbezogenes Trainingsmanagement eine bessere Bewegungskonsolidierung (Ikarashi et al., 2020).

Die Studienlage hierzu ist jedoch nicht ganz klar. Die posturale Kontrolle wird bei Frauen im Vergleich zu Männern stärker durch neuromuskuläre Ermüdung beeinträchtigt. Außerdem scheint die periphere Ermüdbarkeit eine Zyklusphasenabhängigkeit mit höheren Werten in der prämenstruellen Phase aufzuweisen. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die statische posturale Kontrolle in der Ermüdungsphase nach vorausgegangenen Belastungen von den hormonellen Fluktuationen der Zyklusphasen unbeeinflusst, die dynamische posturale Kontrolle jedoch prämenstruell gegenüber den anderen Phasen nach vorausgehenden ermüdenden Belastungen erniedrigt ist (Kacem et al., 2021). Diese Befunde weisen darauf hin, dass eine Stimulation der posturalen Kontrolle vor Belastungen in der Phase kurz vor Beginn der Menstruation zur Prävention von Verletzungen beitragen könnte.

Praxistipp: Stimulation der posturalen Kontrolle zur Verletzungsprävention

Es gibt Hinweise darauf, dass eine Implementation eines Programms zur Stimulation der posturalen Kontrolle in der Aufwärmphase vor sportlichen Belastungen in der prämenstruellen Phase des Menstruationszyklus (ab der Mitte der 2. Zyklushälfte) zur Verletzungsprävention beitragen kann (Kacem et al., 2021).

11.6.6 Gleichgewicht in Abhängigkeit vom Zyklus

Die posturale Kontrolle ist für die motorischen Fähigkeiten von grundlegender Bedeutung. Beeinträchtigungen des Gleichgewichts können die körperliche Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen und das Risiko von Sportverletzungen erhöhen. Die höhere Rate von schweren Knie- und weiteren Verletzungen von Sportlerinnen im Vergleich zu Sportlern könnte in diesem Kontext mit zyklusphasenabhängigen Schwankungen der posturalen Kontrolle in Verbindung stehen.

11.7 Leistungsfähigkeit von Athletinnen

11.7.1 Motorische Leistungsentwicklung von Mädchen im Altersgang

■ Motorische Kompetenz

Die motorische Kompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, eine Vielzahl von

motorischen Fertigkeiten auszuführen, wobei die Ergebnisse von der Qualität der Bewegung, der Kontrolle und der Koordination beeinflusst werden. Die motorische Kompetenz besteht aus einfachen, kombinierten und komplexen Bewegungsfähigkeiten, die miteinander verknüpft sind. Motorische Kompetenzen werden häufig in die Bereiche Bewegung/Lokomotion (z. B. Laufen), Objektkontrolle (z. B. Schlagen eines Balls) und Stabilität (z. B. Gleichgewicht) oder auch in grundlegende Bewegungsfähigkeiten oder sportmotorische Kompetenzen eingeteilt. Sie sind für die körperliche und psychosoziale Entwicklung von entscheidender Bedeutung, da sie u. a. die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen zur sinnvollen Teilnahme am Sport und anderen körperlichen Aktivitäten verbessern und außerdem mit vielen Teilaspekten körperlicher Fitness assoziiert sind (Burton et al., 2023).

■ Motorische Leistungsfähigkeit – MoMo-Studie

In Deutschland wird seit 2003 im Rahmen der „Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ (KiGGS) in regelmäßigen Abständen die motorische Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen mittels der integrierten Motorik-Modul-Längsschnittstudie (MoMo) erfasst. Die Testungen umfassen Ganzkörper- und Feinkoordination, Kraft, aerobe Ausdauer und Beweglichkeit. Insgesamt zeigen die Daten beider Geschlechter, dass sich der von 1975 bis zur Jahrtausendwende festgestellte Rückgang der motorischen Leistungsfähigkeit von etwa 10 % ab 2003 zwar nicht weiter fortgesetzt hat, die Leistungsdaten in allen Teilkomponenten jedoch auf eher niedrigem Niveau stagnieren (MoMo-Ergebnisbroschüre 2024; Hanssen-Doose et al., 2020). Die Werte für das weibliche Geschlecht sind in der ■ Tab. 11.1 dargestellt. Diese Daten können als Referenzwerte für untrainierte Mädchen und weibliche Jugendliche für die getesteten Leistungsparameter dienen.

11.7.2 Geschlechtsunterschiede in der Leistung zwischen Athletinnen und Athleten in ausgewählten Sportarten und Disziplinen

In Ergänzung zu den bisherigen Abschnitten dieses Buchkapitels zum Training mit Frauen wird die sportartspezifische Leistungsfähigkeit von Frauen im folgenden Abschnitt im Vergleich mit männlichen Athleten dargestellt.

Das biologische Geschlecht ist bei den meisten sportlichen Wettkämpfen ein entscheidender Faktor für das Ergebnis. In Sportarten, bei denen es auf Ausdauer, Muskelkraft, Schnelligkeit und Leistung ankommt, schneiden Männer in der Regel besser ab als Frauen. Das ist auf grundlegende Geschlechtsunterschiede zurückzuführen, die durch die Geschlechtschromosomen und die dadurch induzierte Sekretion von Sexualhormonen in der Pubertät, insbesondere Testosteron, bedingt sind. Die hierdurch bedingten Vorteile von Männern gegenüber Frauen werden beispielsweise durch den Vergleich der Bestzeiten von männlichen 400-m-Läufern und den Top-3-Zeiten von Frauen im Jahr 2019 veranschaulicht. Weltweit liefen in diesem Jahr mehr als 10.000 Männer (einschließlich Jungen < 18 Jahren) schneller als die drei schnellsten Frauen. Das zeigt deutlich, dass in einer Disziplin, in der es auf Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer ankommt, auf Spitzenniveau keine Überschneidungen in der Leistung von Männern und Frauen vorhanden sind. Diese Zahlen unterstreichen auch die Begründung für biologische geschlechtsspezifische Kategorien in den meisten Sportevents, da die besten erwachsenen Männer fast immer die besten Frauen in den Disziplinen übertreffen, bei denen es auf Muskelkraft, Stärke, Geschwindigkeit und/oder Ausdauer ankommt. Im Gegensatz dazu sind in Sportarten, bei denen die Leistung mehr auf Geschicklichkeit als auf Muskelkraft und Ausdauer beruht, wie z. B. beim Bogenschießen,

Tab. 11.1 (Fortsetzung)									
6–10 Jahre		-1,1	6,7	-3,5	6,2	-2,0	6,7	-3,0	6,6
11–13 Jahre		-0,5	7,8	-3,1	8,2	-3,1	8,4	-4,0	8,6
14–17 Jahre		-2,5	9,4	-4,5	8,4	-3,6	9,0	-6,1	9,2
Ausdauer	PWC 170 (Watt)								
4–5 Jahre	Keine Werte								
6–10 Jahre		53	17	58	18	58	14	61	16
11–13 Jahre		90	23	91	28	89	24	87	20
14–17 Jahre		108	27	102	27	101	28	104	31
Liegestütz	Anzahl/40 s								
4–5 Jahre	Keine Werte								
6–10 Jahre		10	4	11	4	11	4	11	4
11–13 Jahre		12	4	12	4	12	4	12	4
14–17 Jahre		12	4	12	3	12	3	12	4

die Geschlechtsunterschiede zwischen den Weltbesten minimal (Hunter et al., 2023).

Die sportliche Leistung von Männern und Frauen hat sich im letzten Jahrhundert aufgrund von Faktoren wie verbesserten Trainingsstrategien, Ausrüstung, Ernährung, Trainingsrahmenbedingungen und Zugangsmöglichkeiten zum Training in praktisch allen Sportarten und Disziplinen sukzessive verbessert. Diese Leistungsverbesserung zeigt sich alle zwei bzw. vier Jahre bei olympischen Wettkämpfen und Weltmeisterschaften in einem breiten Spektrum von aeroben, kraft- und geschicklichkeitsbasierten Disziplinen wie Laufen, Schwimmen, Skifahren, Rudern und Springen. Die Geschwindigkeit der Leistungssteigerung bei Frauen lag lange Zeit über der der Männer, was in erster Linie auf die zunehmende Teilnahme von Frauen am Leistungssport und in verschiedenen Disziplinen und den noch nicht ausgeschöpften Talentpool von Frauen zurückzuführen ist. Der Leistungsunterschied zwischen den Geschlechtern hat sich in vielen Disziplinen nach 20–30 Jahren „Aufholjagd“ der Frauen eingependelt. Seit den 1990er-Jahren sind die Geschlechtsunterschiede zwischen den weltbesten Athletinnen und Athleten in den meisten Disziplinen relativ stabil bei etwa 8–12 % geblieben. Ausnahmen sind Disziplinen, bei denen die Kraft des Oberkörpers eine wichtige Rolle spielt, wo der Unterschied mehr als 12 % beträgt, und das Ultra-Langstrecken-

schwimmen, wo der Unterschied inzwischen bei weniger als 5 % liegt (■ Tab. 11.2). Beim Ultra-Langstreckenschwimmen (> 30 km) im Ozean und kalten Wassertemperaturen (< 20 °C) haben Frauen sogar besser abgeschnitten als Männer (Hunter et al., 2023).

Diese Leistungsunterschiede von Männern im Vergleich zu Frauen sind auf anatomische und physiologische Vorteile von Männern wie eine größere Körpergröße mit mehr Skelettmuskelmasse, einen geringeren Anteil an Körperfett und eine höhere maximale anaerobe und aerobe Energiebereitstellung zurückzuführen. Die größere Kraft und anaerobe Kapazität von Männern verschwinden, wenn sie auf die fettfreie Körpermasse normalisiert werden, während die höheren Hämoglobinkonzentrationen von Männern auch bei einer solchen Normalisierung bestehen bleiben und zu einer 5–10 % höheren maximalen Sauerstoffaufnahme führen. Der höhere Anteil an Muskelmasse im Bereich des Oberkörpers von Männern führt zu einem besonders großen geschlechtsspezifischen Unterschied bei Leistungen, bei denen Muskelgruppen des Oberkörpers eingesetzt werden. Während die Bewegungseffizienz von Männern und Frauen in der Regel ähnlich ist, haben Frauen eine höhere Fettsäureoxidation und weisen eine bessere Hydrodynamik auf, was insbesondere bei langen und ultralangen Schwimmwettkämpfen von Vorteil ist (Sandbakk et al., 2017).

■ **Tab. 11.2** Geschlechtsunterschiede in den Weltrekorden und Bestleistungen in verschiedenen Sportarten (Stand Januar 2023). (nach Hunter et al., 2023)

Sportart	Einheit	Männer	Frauen	Geschlechtsunterschied (%)
Laufen (Outdoor)				
100 m	(s)	9,58	10,49	9,5
200 m	(s)	19,19	21,34	11,2
400 m	(s)	43,03	47,60	10,6
800 m	(min:s)	1:40,91	1:53,28	12,3
1500 m	(min:s)	3:26,00	3:50,07	11,7
5000 m	(min:s)	12:35,36	14:06,62	12,1

■ Tab. 11.2 (Fortsetzung)

Sportart	Einheit	Männer	Frauen	Geschlechtsunterschied (%)
10.000 m	(min:s)	26:11,00	29:01,03	10,8
Marathon	(h:min:s)	2:01:09	2:14:04	10,7
Springen (Outdoor)				
Hochsprung	(m)	2,45	2,09	14,7
Weitsprung	(m)	8,95	7,52	14,8
Dreisprung	(m)	18,29	15,67	14,3
Stabhochsprung	(m)	6,21	5,06	18,5
Schwimmen (Freistil)				
50 m	(s)	20,91	23,67	13,2
100 m	(s)	46,91	51,71	10,2
200 m	(min:s)	1:42:00	1:52,98	10,8
400 m	(min:s)	3:40,07	3:56,40	7,4
800 m	(min:s)	7:32,12	8:04,79	7,2
1500 m	(min:s)	14:31,02	15:20,48	5,7
10.000 m (Open Water)	(h:min:s)	1:50:56,80	2:02:29,20	10,4
Radfahren (Bahn)				
Flying 200 m	(s)	9,10	10,15	17,0
Flying 500 m	(s)	24,76	28,97	17,0
1-h-Zeitfahrrekord	(km)	56,79	49,21	13,3
Eischnelllauf				
500 m	(s)	33,61	36,36	8,2
1000 m	(min:s)	1:05,69	1:11,61	9,0
1500 m	(min:s)	1:40,17	1:49,83	9,6
3000 m	(min:s)	3:37,28	3:52,02	6,8
5000 m	(min:s)	6:01,56	6:39,02	10,4
10.000 m	(min:s)	12:30,74	13:48,33	10,3
Gewichtheben				
55-kg-Kategorie	(kg)	294	227	22,8
Höchste Gewichtsklasse (m: > 109 kg, w: > 87 kg)	(kg)	492	335	31,9
Bogenschießen (Recurvebogen)				
1440 Runde	(Punkte)	1391	1405	-1,0
70m/72 Pfeile	(Punkte)	702	692	1,4

11.7.3 Besondere Aspekte der Belastungsverträglichkeit und Regenerationsfähigkeit

In diesem Abschnitt sollen keine möglichen Geschlechtsunterschiede in der Belastungsverträglichkeit oder Regenerationsfähigkeit dargestellt werden, da Belastungen zwischen Männern und Frauen aufgrund der geschlechtsspezifischen Anatomie und Physiologie so verschieden sind, dass mögliche Regenerationsunterschiede nicht sinnvoll erhoben werden können. Dafür müssten Sportlerinnen und Sportler bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit, ihrem (Trainings-)Alter und vieler weiterer Faktoren vor einem Ermüdungsexperiment exakt gematcht werden, was ist in den bisherigen Studien nicht ausreichend gut erfolgt und praktisch auch gar nicht möglich ist (Hottenrott et al., 2021).

Besondere Aspekte von Belastungsverträglichkeit und Regenerationsfähigkeit ergeben sich bei Sportlerinnen aus den vielfältigen Wirkungen der Östrogene. Ein Einfluss von Östrogenen auf die Regeneration von Muskelschäden erfolgt durch ihre aktivierenden und proliferierenden Wirkungen auf Satellitenzellen, was eine Voraussetzung für Skelettmuskeladaptationen an körperliches Training ist. Nach hohen körperlichen Belastungen oder ungewohnten Aktivitäten kommt es im Bereich der Skelettmuskulatur zu einer akuten Entzündungsreaktion, die für die Beseitigung geschädigten Gewebes und die Aktivierung von Reparaturmechanismen verantwortlich ist. Neben den Wirkungen auf die Satellitenzellen spielen Östrogene auch in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle, wie in einer Vielzahl von tierexperimentellen Studien gezeigt werden konnte (Enns & Tiidus, 2010; Pellegrino et al., 2022). Insgesamt scheinen Östrogene in physiologischen Konzentrationen eine verstärkte, jedoch verkürzte Entzündungsreaktion im gestressten Gewebe hervorzu-

rufen. Dadurch erreichen erhöhte Nachbelastungswerte der Kreatinkinase (CK) unter Östrogeneinfluss schneller wieder ihre Normalwerte, und eine zunächst induzierte Abnahme der Muskelkraft normalisiert sich ebenfalls schneller. Dies zeigt sich bei Sportlerinnen u. a. im Einfluss der Phase des Menstruationszyklus auf belastungsinduzierte CK-Anstiege. Die fallen in der mittleren Follikelphase mit niedrigeren Östrogenkonzentrationen 24 h nach Belastung höher aus im Vergleich zur mittleren Lutealphase mit höheren Östrogenspiegeln im Blut (Williams et al., 2015). Möglicherweise haben Sportlerinnen mit Amenorrhö oder unter oraler Kontrazeption eine potentiell verminderte Regeneration nach Muskelverletzungen oder belastungsinduzierten Mikroschäden. Dies wurde bisher jedoch experimentell noch nicht untersucht und belegt (Enns & Tiidus, 2010; Pellegrino et al., 2022). Allerdings haben Sportlerinnen mit Störungen des Menstruationszyklus neben einer erhöhten Rate an Stressfrakturen auch eine höhere Rate an Muskelverletzungen im Vergleich zu Sportlerinnen mit einem gesunden Zyklus, was für eine schlechtere Regeneration in dieser Gruppe spricht (Rauh et al., 2014).

Das Immunsystem spielt eine wichtige Rolle in Zusammenhang mit Adaptationsmechanismen an körperliche Belastungen. So wirkt es auf vielfältige Weise auf Entzündungsreaktionen ein und sorgt für ein Gleichgewicht zwischen entzündungsfördernden und entzündungshemmenden Gewebebedingungen. Da viele zelluläre Komponenten des Immunsystems Östrogen- und Progesteronrezeptoren exprimieren, ist zu vermuten, dass belastungsinduzierte Veränderungen des Immunsystems, die für die Belastungsverträglichkeit und Regenerationsfähigkeit bedeutsam sind, von den hormonellen Variationen im Verlauf des Menstruationszyklus abhängen. Eine aktuelle Metaanalyse fand tatsächlich eine unterschiedliche Regulierung verschie-

dener Komponenten des Immunsystems in Abhängigkeit des Menstruationszyklus. Allerdings sind die Komplexität des Immunsystems und die Heterogenität der bisherigen Studien hierbei so groß, dass noch keine finalen Schlüsse zur Trainingssteuerung im Kontext von Belastungsverträglichkeit gezogen werden können (Notbohm et al., 2023).

11.8 Trainingssteuerung von Athletinnen

■ Vorbemerkungen

Grundsätzlich adaptieren praktisch alle Menschen in ähnlicher Weise an körperliche Belastungen: Es kommt zu einer Muskelhypertrophie bei Krafttrainingsstimuli, zu einer Zunahme der Ausdauerleistung bei Ausdauertrainingsstimuli, zu einer Zunahme der Flexibilität bei entsprechenden Übungsformen usw. Dank dieses Grundprinzips der flexiblen Adaptation konnten sich die Menschen im Laufe der Evolution jeweils auf die aktuellen Lebensbedingungen anpassen und sich als Spezies in nahezu allen terrestrischen Umgebungsbedingungen ansiedeln. Bezogen auf sportliches Training gelten daher die Grundsätze und Grundprinzipien der Trainingssteuerung und Adaptation für nahezu alle Menschen in ähnlicher Weise. Aufgrund der genetischen Variabilität und hierbei insbesondere der Unterschiede, die durch ein Y-Chromosom (Genotyp Mann [XY]) bzw. ein zweites X-Chromosom (Genotyp Frau [XX]) hervorgerufen werden, unterliegt das Ausmaß der Anpassung jedoch großen interindividuellen Variationen.

Im Falle eines „geschlechtsspezifischen Trainings“ geht es in der Trainings- und Wettkampfsteuerung insbesondere um die Berücksichtigung der zyklischen Variationen des reproduktiven endokrinen Systems einer Sportlerin, die mit ihrem Menstruationszyklus äußerlich zum Ausdruck kommen. Darü-

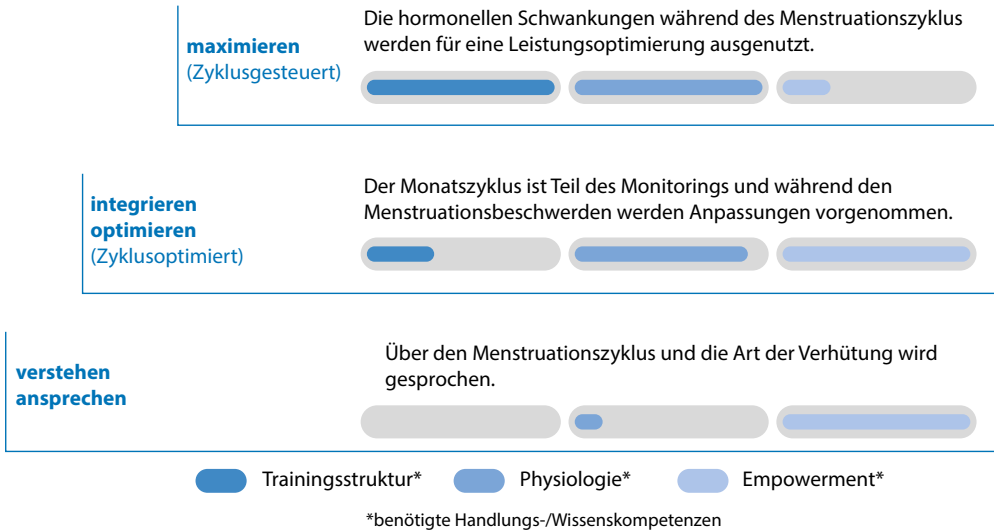
ber hinaus werden frauenspezifische Aspekte ausgewählter Trainingsmaßnahmen in den folgenden Abschnitten dargestellt.

11.8.1 Menstruationszyklus-orientiertes bzw. -basiertes Training

Wenn Sportlerinnen ihren Menstruationszyklus im Training und Wettkampf berücksichtigen, gehen sie (mehr) in Harmonie mit ihrem eigenen Körper und arbeiten nicht permanent gegen ihre individuelle Chronobiologie. Die in den obigen Abschnitten ausführlich geschilderten Zusammenhänge zeigen, dass hierdurch die Leistung und Leistungsentwicklung optimiert, die Gesundheit stabilisiert und das Wohlbefinden gesteigert werden können.

Der Menstruationszyklus hat bisher in Trainingssettings kaum systematische Berücksichtigung gefunden. Ein optimal durchgeführtes zyklusgesteuertes Training bedarf für seine Implementierung einer stufenweisen Heranführung. Swiss Olympic hat für diesen Zweck einen 3-Stufen-Plan entwickelt (■ Abb. 11.16; Rothenbühler, 2023). Dabei gilt es zunächst in Stufe 1, das Thema „Menstruationszyklus“ im Trainings- und Wettkampfalltag zu enttabuisieren. Über den Menstruationszyklus und die Art der Verhütung wird gesprochen und das Empowerment der Sportlerin wird gesteigert. In Stufe 2 findet die individuelle Physiologie der Sportlerin bereits Berücksichtigung, und der Zyklus einschließlich zyklusphasenabhängiger Symptomatiken wird systematisch dokumentiert. Die Integration in die Trainingsstruktur erfolgt in dieser Phase vornehmlich durch Anpassung des Trainings bei zyklusphasenabhängigen Beschwerden. Es wird weiterhin großer Wert auf das Empowerment der Athletin gelegt. Diese Implementierungsphase kann auch als „zyklusorientiertes Training“ bezeichnet werden. In der Phase 3 soll die Leistungs-

3-Stufen-Modell für Trainer*innen: Mit diesen Schritten kann der Zyklus ins Training integriert werden.



■ **Abb. 11.16** 3-Stufen-Modell für Trainer*innen zur Integration des Zyklus ins Training. (nach Rothenbühler, 2023)

entwicklung maximiert werden, der Schwerpunkt liegt nun auf einer zyklusgesteuerten individuellen Trainingsperiodisierung weg von starren Wochenrhythmen. Die hormonellen Schwankungen während des Menstruationszyklus werden für eine Leistungsoptimierung genutzt. Diese Phase der Implementierung wird als „zyklusbasiertes oder zyklusgesteuertes Training“ bezeichnet (■ Abb. 11.16).

11.8.2 Menstruationszyklus-orientiertes bzw. -basiertes Training bei hormoneller Kontrazeption

Orale hormonelle Kontrazeptiva führen zu einer Reduktion der körpereigenen Hormonproduktion. Damit ist keine menstruationszyklusbasierte Trainingssteuerung anhand der variablen körpereigenen Steroidhormonproduktion mehr möglich. Die sich einstellenden Hormonblutspiegel hängen vom

eingesetzten Pillenpräparat ab. Viele Sportlerinnen haben auch unter Einnahme einer Antibabypille Beschwerden in Zusammenhang mit der Pilleneinnahme- oder Pillenpausenphase, jedoch deutlich weniger und geringer ausgeprägt als bei einem spontanen Zyklus. Dennoch sollten stärkere Beschwerden auch bei hormoneller Kontrazeption im Trainingsprozess im Sinne eines „quasi-menstruationszyklusorientierten Trainings“ Berücksichtigung finden.

Ob sich ein „quasi-menstruationszyklus-basiertes Training“ mit einer Fokussierung auf die mittlere Pilleneinnahme-Phase, in der die Hormonspiegel zwar niedrig, jedoch immer noch höher als in der Pillenpausenphase sind, lohnt, ist noch unklar oder sogar eher unwahrscheinlich. Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe der Autorin weisen darauf hin, dass sich weder die Entwicklung der Muskelkraft noch die der lokalen Muskelausdauer bei einem „quasi-zyklus-basierten Kraft- bzw. Ausdauertraining“ mit entsprechenden Schwerpunktsetzungen unterscheiden.

Exkurs: Zyklus-Monitoring

Leistungssportlerinnen und ambitionierte Freizeitsportlerinnen sollten ein Monitoring ihres Menstruationszyklus durchführen, um die Ressourcen, die die weibliche Physiologie mit dem Menstruationszyklus zur Verfügung stellt, optimal nutzen zu können. Zum einen weisen Unregelmäßigkeiten des Zyklus möglicherweise frühzeitig auf ein bestehendes REDs hin. Zum anderen können Trainingsbelastungen bei möglichen zyklusabhängigen Beschwerden angepasst werden. Und außerdem kann der Zyklus zur Individualisierung und Periodisierung des Trainings genutzt werden. Dafür muss er jedoch dokumentiert und kommuniziert werden.

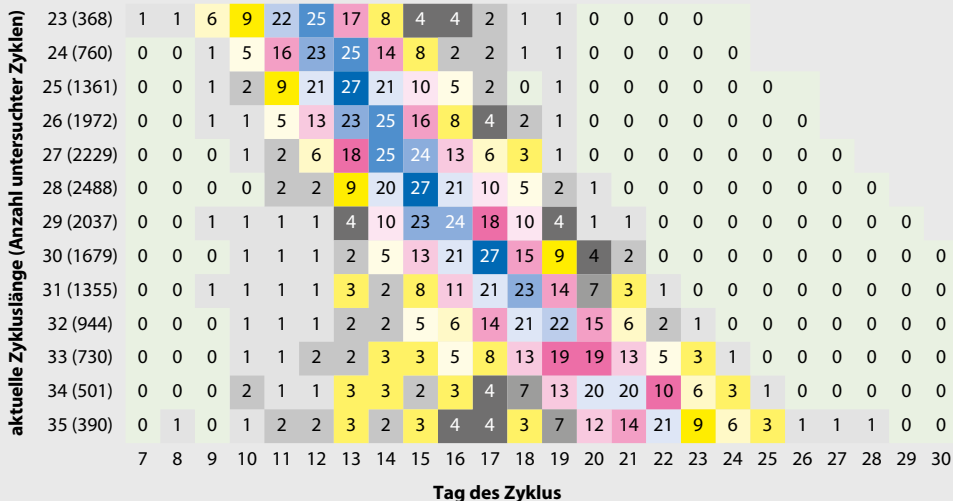
Kalenderbasiertes Monitoring – Zyklusregelmäßigkeit

Der wichtigste Parameter beim Zyklustracking ist der jeweils erste Tag der Blutung, definitionsgemäß Tag 1 des Zyklus. Hierdurch kann die Zykluslänge und im Verlauf von Wochen und Monaten die Regelmäßigkeit des Zyklus kontrolliert werden. So können ein längeres Ausbleiben der Blutung oder starke Unregelmäßigkeiten aufgezeigt und eine gynäkologische

Abklärung veranlasst und/oder die Trainingsbelastung überdacht und die Ernährung optimiert werden. Für dieses Monitoring reicht eine einfache Paper-Pencil-Dokumentation oder die Nutzung einer Zyklus-App aus. Wichtig ist die Kommunikation mit dem/der Trainer*in.

Ovulationszeitpunkt

Der Tag der Ovulation lässt sich anhand der Länge des Menstruationszyklus als Wahrscheinlichkeit abschätzen (Soumpasis et al., 2020). Je länger der Zyklus ist, umso weiter verschiebt sich der Tag der Ovulation nach hinten. Bei einer Zykluslänge von 23 Tagen liegt er mit 25 %iger Wahrscheinlichkeit am Zyklustag 12, bei einer Länge von 28 Tagen mit 27 %iger Wahrscheinlichkeit am Zyklustag 15 und bei einer Länge von 35 Tagen mit 21 %iger Wahrscheinlichkeit am Zyklustag 21 (Abb. 11.17). Wenn also ein zyklusbasiertes Training die späte Follikelphase und die Ovulationsphase umfassen soll und außer der kalenderbasierten Methode keine weiteren Möglichkeiten der Zyklusdiagnostik bestehen, kann aus der Grafik von Abb. 11.17 dieser Zeitrahmen abgeschätzt werden.



■ **Abb. 11.17** Ovulationswahrscheinlichkeit (%) pro Zyklustag für Zyklen mit einer Länge zwischen 23 und 35 Tagen. Die Wahrscheinlichkeit pro Zyklustag wird als Prozentsatz angegeben. (nach Soumpasis et al., 2020)

Exkurs: (Fortsetzung)**Zyklusabhängige Symptome**

Neben der Bestimmung der Zykluslänge und der Regelmäßigkeit sollten in zweiter Linie zyklusphasenabhängige Symptome dokumentiert werden, wie z. B. Unterleibschmerzen, Bauchkrämpfe, Unwohlsein, Stimmungslabilität, Brustspannungen, Schweregefühl etc. Auch diese Symptome können einfach mittels Paper-Pencil-Methode oder Zyklus-App dokumentiert werden. Wichtig ist wiederum der Austausch mit dem*der Trainer*in, um ggfls. Trainingsinhalte im Sinne eines zyklusorientierten Trainings anzupassen.

Zyklusbasiertes Training bzw. zyklusbasierte Wettkampfplanung

Wenn die Trainingsinhalte zur Optimierung von Adaptationseffekten und damit zur Leistungsoptimierung auf die jeweils aktuelle hormonelle Situation abgestimmt werden sollen, wird ein Überblick über die hormonelle Zyklusintegrität und den individuellen Zeitpunkt des Eisprungs benötigt. Bei Verzicht auf Hormonanalysen kann anhand einer sehr guten Basaltemperaturaufzeichnung unter streng standardisierten Bedingungen, idealerweise als intravaginale Dauermessung, aus dem Temperaturprofil – leider nur retrospektiv – der Tag des Eisprungs ermittelt werden. Ein

ausreichend hoher Anstieg der Basaltemperatur und ausreichend lang erhöhte Werte in der Lutealphase weisen außerdem auf einen gut funktionierenden Gelbkörper und somit insgesamt auf eine normale Zyklusphysiologie hin. Wenn mehrere Zyklen, die sich in der Länge nicht mehr als 3–4 Tage unterscheiden, auf diese Weise analysiert und dokumentiert wurden, lassen sich Follikel-, Eisprung- und Lutealphase bei dieser Sportlerin recht gut zuordnen und Trainingsmaßnahmen entsprechend periodisieren. Eine praktisch tagesaktuelle Analyse des Eisprungtages erhält man über einfach einzusetzende Urin-Hormonsticks, die idealerweise sowohl auf LH als auch auf Östrogen testen. Auch die aus der natürlichen Familienplanung schon seit Jahrzehnten bekannte Analyse des Zervixschleims, die die Sportlerin selber nach kurzer Schulung durchführen kann, hilft, die Phase des Eisprungs tagesaktuell zu bestimmen. Eine noch genauere Zyklusdokumentation, die in ausgewählten Settings im Hochleistungssport angezeigt sein kann, erhält man durch mehrmalige Messungen von Östradiol, Progesteron und Testosteron in Blut oder Speichel zu verschiedenen Zeiten im Zyklus. Weiteres zum Zyklus-Monitoring kann Brübler et al. (2023) entnommen werden.

11.8.3 Berücksichtigung des Menstruationszyklus im Training von Mädchen und weiblichen Jugendlichen

Die Enttabuisierung des Menstruationszyklus im Sport sollte bereits im Nachwuchsleistungssport beginnen, spätestens, wenn eine junge Sportlerin ihre erste Monatsblutung (Menarche) bekommt. Aufgrund der Sensibilität des Themas und der Problematik sexualisierter Gewalt, von der im Sport immer wieder berichtet wird, ist bei jungen Mäd-

chen und Jugendlichen äußerst sensibel und sorgsam vorzugehen, und es sind unbedingt die Eltern sowie ggf. weitere Vertrauens-/Betreuungspersonen einzubeziehen.

Der Zyklus ist im Jugendalter noch nicht so stabil wie im Erwachsenenalter. Daher besteht bei jüngeren Sportlerinnen eine noch höhere Variabilität der Zykluslänge als bei älteren Athletinnen. Bereits in jungen Jahren können sich hohe Trainingsbelastungen, weiterer Stress und insbesondere eine quantitativ und qualitativ nicht ausreichende Ernährung (REDs) negativ auf die reproduktive endokrine Gesundheit auswirken. Daher sollte von Anbeginn an das Zyklus-Monitoring

fester Bestandteil im Trainingsprozess ein, auch um negative Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und intervenieren zu können. Auch bei jugendlichen Athletinnen können zyklusphasenabhängige Beschwerden auftreten, die im Trainingsprozess im Sinne eines zyklusorientierten Trainings berücksichtigt werden sollten. Ob in dieser Altersspanne bereits ein zyklusbasiertes Training sinnvoll ist, lässt sich anhand der Studienlage nicht beantworten, da dazu keine wissenschaftlichen Untersuchungen existieren. Wahrscheinlich geht es jedoch in dieser Altersphase zunächst einmal um die Entwicklung einer guten Grundathletik, für die zyklusbasiertes Training (noch) nicht erforderlich ist.

11.8.4 Besonderheiten bei ausgewählten Trainingsinhalten

■ Krafttraining

Eine aktuelle Metaanalyse hat bei vorab untrainierten gesunden Frauen nach einem 3- bis 4-monatigen Ganzkörperkrafttraining eine Verbesserung der Muskelkraft von ca. 25 % im Bereich des Oberkörpers und von ca. 27 % im Bereich der unteren Körperpartien bei einer großen Streuung von 4–55 % ergeben. Die Muskelmasse nahm in diesem Zeitraum im Mittel um 1,5 kg (0,4–3,3 kg) zu. Relevant für die Ausprägung der Verbesserungen waren der Trainingsumfang und die Trainingshäufigkeit, nicht jedoch andere Variablen wie die Höhe der Gewichte oder die Anzahl Sätze pro Übung. In den in die Analyse inkludierten Studien wurde meist eine Trainingshäufigkeit von drei Sitzungen pro Woche und ein Umfang von drei Sätzen pro Übung mit etwa zehn Wiederholungen realisiert. Die Belastungsintensität lag im Mittel bei etwa 70 % des 1 RM (Hagstrom et al., 2020).

Eine weitere aktuelle Metaanalyse hat die Langzeiteffekte von alleinigem Krafttraining oder von Krafttraining in Kombinationen mit anderen kraftdominierten Trainingsar-

ten auf die Muskelkraft und die Leistung, die Muskelmorphologie und die Körperzusammensetzung bei Hochleistungssportlerinnen zusammengefasst. In dieser speziellen Gruppe fanden, unabhängig von der Art des Kraft- oder plyometrischen Trainings und dem eingesetzten Belastungsprotokoll (Art, Dauer, Intensität), 23 von 24 eingeschlossenen Studien eine Steigerung der Leistungsfähigkeit (z. B. maximale und mittlere Leistung), der Kraft, der Geschwindigkeit (z. B. lineare Sprintzeiten) und bei Sprüngen (z. B. Counter Movement Jump und Squat Jump). In acht von neun Studien, die kombinierte Trainingsinterventionen untersucht haben, fanden sich signifikante Zunahmen der Maximalkraft, weiterer Kraftparameter sowie der Sprung- und Sprintleistung (Zouita et al., 2023). Insgesamt zeigt diese systematische Analyse demnach sehr deutlich, dass weibliche Hochleistungssportlerinnen in unterschiedlichen Sportarten ihre Muskelkraft, ihre Laufgeschwindigkeit und ihre Sprungleistung durch ein alleiniges Krafttraining oder durch ein Krafttraining in Kombination mit anderen Trainingsformen verbessern können. Für konkrete Vorgaben zur optimalen Trainingsgestaltung bei Athletinnen, wie z. B. Intensität und Dauer der Belastungen, um möglichst große Effekte zu erzielen, fehlen jedoch qualitativ hochwertige Studien mit Sportlerinnen.

■ Ausdauertraining

Erfolgreiche Ausdauerleistungen zeichnen sich u. a. durch hohe Werte der maximalen Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_{2\max}$), der anaeroben oder anderer Laktatschwellen und der Arbeitsökonomie oder Bewegungseffizienz aus. Wesentliche Grundlage für die Entwicklung dieser Komponenten sind neben genetischen Voraussetzungen (ca. 50 % der Ausdauerleistung ist genetisch determiniert; Sarzynski et al., 2022) hohe Belastungsumfänge mit vergleichsweise niedrigen Belastungsintensitäten. Zur Verstärkung der Stimulation der Fettsäureoxidation wird manchmal ein morgendliches Training im nüchternen Zustand

empfohlen. Ein solches Training beinhaltet ein hohes Risiko für ein REDs und/oder die Entwicklung von Störungen des Menstruationszyklus mit all ihren negativen Konsequenzen für den weiblichen Gesamtorganismus. Erfolgreiche und verantwortungsbewusste Trainer*innen von (Ausdauer-)Athletinnen lassen daher kein Nüchterntraining mehr durchführen. Eine solche Trainingsform sollte aus allen Trainingsplänen von Sportlerinnen gestrichen werden.

■ **Kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining (Kombi-Training)**

Viele Sportarten erfordern sowohl maximale Kraft- als auch Ausdauerleistungen, sodass beides im Training optimiert werden muss. Grundsätzlich führt gleichzeitiges Kraft- und Ausdauertraining auch bei Frauen zu einer Verbesserung der mit Kraft- und Ausdauerleistung verbundenen Leistungsparameter. Es kann jedoch aufgrund der im Detail unterschiedlichen molekularen Steuerungsmechanismen zu einer gegenseitigen Hemmung der muskulären Anpassungen durch die Kombination von Kraft- und Ausdauertraining kommen. Eine aktuelle Metaanalyse hat gezeigt, dass die Kraftzunahme durch die Kombination eines Kraft- mit einem Ausdauertraining bei Sportlerinnen im Gegensatz zu Männern weder für den Bereich der unteren noch der oberen Extremitäten negativ beeinflusst zu sein scheint. Die Schnellkraftentwicklung scheint jedoch auch bei Frauen schlechter zu sein, wenn das Krafttraining mit einem Ausdauertraining kombiniert wird. Zur Muskelhypertrophie nach kombiniertem Kraft- und Ausdauertraining liegen bei Sportlerinnen gar keine Untersuchungen vor. Insgesamt gibt es nur sehr wenige Studien zu kombinierten Trainingseffekten im Vergleich zu ausschließlichem Spezialtraining mit hochtrainierten Athletinnen, sodass für die Gruppe von Hochleistungssportlerinnen für den Bereich des Kombitraining noch keine evidenzbasierten Empfehlungen gegeben werden können (Huiberts et al., 2023; Mikkonen et al., 2023; Schumann et al., 2021).

■ **HIIT-Training**

High-Intensity Interval Training (HIIT) gilt als effektive Trainingsform zur Verbesserung von Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Funktionen. Gleichzeitig ist es eine zeiteffiziente Strategie zur Entwicklung der Ausdauer und kurzfristiger Maximalleistungen, beides wichtige Voraussetzungen im Mannschaftssport. Mannschaftssportspiele haben einen intermittierenden Charakter mit häufigen Wechseln von niedrig- und hochintensiven Phasen. Das gilt für Frauen und Männer in gleicher Weise. Durch hochintensives Intervalltraining werden viele hochintensive Reize, die den Anforderungen in Mannschaftssportarten wie Fußball, Basketball, Handball oder Hockey nahekommen, gesetzt. Nach einer aktuellen Metaanalyse führen HIIT-Programme unabhängig von der Art des HIIT bei Athletinnen in Mannschaftssportarten zu Verbesserungen der $\dot{V}O_{2max}$, der Leistung bei wiederholten Sprints und bei Richtungswechselläufen, der Schnelligkeit, der Explosivkraft in den unteren Extremitäten und der Körperzusammensetzung. Unabhängig vom Trainingsstatus oder der Wettkampferfahrung bietet sich HIIT sowohl in der Saisonvorbereitungsphase als auch in der Wettkampfphase als Trainingsmethode auch bei Athletinnen an (Stankovic et al., 2023). HIIT sollte jedoch insbesondere im Hochleistungstraining mit einer Akkumulation von Trainingsbelastungen immer mit niedrig intensiven, extensiven Trainingseinheiten kombiniert werden, um die Regeneration und die Regenerationsfähigkeit zu stimulieren und metabolischen Überbelastungen vorzubeugen.

■ **Plyometrisches Training**

Das plyometrische Training ist eine Form des „ballistischen Trainings“ zur Verbesserung der Sprungleistung. Darüber hinaus ist plyometrisches Training effektiv in der Verbesserung von Kraft, Laufökonomie, Beweglichkeit und Sprintfähigkeit. Plyometrisches Training ist außerdem in der Prävention von Knieverletzungen wirksam. So kann plyometrisches Training die Landemechanik und

die exzentrische Muskelkontrolle verbessern und somit das Risiko von Non-Kontakt-Verletzungen des Kniegelenks reduzieren. Eine aktuelle Metaanalyse zeigt, dass plyometrisches Training bei Athletinnen die vertikale Sprungleistung unabhängig von Alter, Sportart und Wettkampfniveau verbessert. Die Effektivität eines plyometrischen Trainings ist hierbei jedoch sprungartspezifisch. So kann eine sehr hohe Zunahme der Leistung nach plyometrischem Training im Drop Jump, eine hohe Zunahme im Counter Movement Jump und eine immerhin noch geringe Steigerung der Leistung im Squat Jump erzielt werden. Besonders große Leistungszunahmen sind bei einer Trainingsdauer von über zehn Wochen zu erzielen. Insgesamt stellt plyometrisches Training eine effektive Trainingsform zur Steigerung der vertikalen Sprungleistung bei Sportlerinnen dar (Stojanović et al., 2016).

11.8.5 Trainingswissenschaftliche Herausforderungen für die Zukunft

Eine Vielzahl der trainingswissenschaftlichen Erkenntnisse wurde über Jahrzehnte hinweg mit männlichen untrainierten Personen oder Sportlern gewonnen. Die Grundsätze der Trainingsgestaltung und Adaptation gelten zwar für beide Geschlechter und darüber hinaus wohl auch für Menschen mit genetisch vom XX- oder XY-Typ abweichendem Geschlechtschromosomensatz. Im Detail ist jedoch in einer Vielzahl von Teilbereichen der Kenntnisstand leider noch absolut unzureichend, sodass die physiologische frauenspezifische (sportwissenschaftliche) Forschung auch unter Einbeziehung molekularbiologischer Ansätze dringend zu forcieren ist.

Ein menstruationszyklusorientiertes Training, bei dem die Regelmäßigkeit des Zyklus dokumentiert wird und Symptomen, die in Zusammenhang mit dem Zyklus auftreten, erfasst werden, sollte ab sofort und durchgängig in allen Sportarten implementiert

werden. Dies setzt idealerweise eine gute und für alle Sportarten und Leistungsniveaus in Deutschland verfügbare Zyklus-App, die die Bedürfnisse des deutschen Leistungssports umfänglich bedient, voraus. Eine solche App sollte in absehbarer Zeit entwickelt werden. Bis dahin kann jedoch auch mit ganz einfachen Paper-Pencil-Methoden gearbeitet werden.

Neben der App-Entwicklung sind umfangreiche Informationsveranstaltungen zu initiieren und durchzuführen, die das jetzt schon bekannte Wissen in die Breite des Sports und die Ausbildungssysteme hineintragen und sowohl die Trainer*innen als auch die Athletinnen adressieren. Der Menstruationszyklus darf kein Tabuthema mehr sein. Vielmehr sollte er als wunderbare Ressource im Frauentraining durchgängig genutzt werden.

11.9 Ausgewählte Trainingsempfehlungen und -beispiele

11.9.1 Allgemeine Beratungsaspekte für die Trainer*innenausbildung

Zu den Ausbildungsinhalten von Trainer*innen, die mit Sportlerinnen arbeiten, sollten grundsätzlich die in diesem Kapitel beschriebenen Aspekte wie Grundlagen zur weiblichen Anatomie und Physiologie, insbesondere Besonderheiten des hormonellen Fortpflanzungssystems und seine Bedeutung für die Leistungsfähigkeit und Trainierbarkeit, Basiswissen zu hormoneller Kontrazeption, zum Relativen Energiemangel im Sport (REDs) und seinen Auswirkungen auf Leistung und Gesundheit, zur Prävention von Sportverletzungen, die bei Frauen häufiger vorkommen als bei Männern, und zum Thema Schwangerschaft und Sport gehören. Nur bei ausreichendem Grundlagenwissen seitens der Trainer*in-

nen können die geschlechtsspezifischen Besonderheiten einer Sportlerin ausreichend berücksichtigt, ihr Potential optimal ausgeschöpft und ihre Gesundheit bestmöglich gefördert werden.

11.9.2 Empfehlungen zur Prävention von Kreuzbandverletzungen

Da Kreuzbandverletzungen im Frauensport ein so großes Problem darstellen und mit langen Ausfallzeiten einhergehen, wird das Training für deren Prävention an dieser Stelle besonders hervorgehoben. Es gibt eine Vielzahl von Übungs- und Trainingsempfehlungen zur Prävention von Verletzungen des vorderen Kreuzbandes bei Sportlerinnen. Viele der Übungsprogramme versuchen, die dynamische Belastung des Tibiofemoralgelenks durch neuromuskuläres und propriozeptives Training zu optimieren. Der Schwerpunkt liegt dabei meist auf einer richtigen Lande- und Schritt-Technik. Dazu gehören das weiche Aufsetzen auf dem Vorfuß und das Abrollen auf den Rückfuß, die optimierte Knie- und Hüftbeugung und, wenn möglich, das gleichzeitige Landen auf beiden Füßen, sofern der sportartspezifische Bewegungsablauf das ermöglicht (Renstrom et al., 2008). Eine aktuelle Metaanalyse fasst die wichtigsten Komponenten eines nachgewiesenermaßen effektiven präventiv ausgerichteten Trainings zusammen (Petushek et al., 2019). Wesentliche Komponente ist ein gut kontrolliertes neuromuskuläres Training (NMT). Hierdurch lässt sich das Risiko für eine VKB-Ruptur bei Sportlerinnen um etwa 50 % reduzieren. NMT-Programme können hierbei verschiedene spezifische Trainingsformen wie Krafttraining, plyometrische Übungen, Gleichgewichtsübungen und Dehnübungen enthalten. Grundsätzliche Ziele eines NMT-Programms sind die Verbesserung der Muskelkraft und Muskelaktivierung und Beseitigung musku-

lärer Dysbalancen. Eine protektiv wirksame neuromuskuläre Trainingseinheit sollte eine Dauer von 15–20 min haben und 2–3-mal/Woche durchgeführt werden. Idealerweise wird sie in das normale Aufwärm- oder Trainingsprogramm integriert. Es reicht hierbei nicht, ein derartiges NMT-Programm lediglich in die Saisonvorbereitung zu implementieren. Vielmehr muss es, um effektiv zu sein, regelmäßig über eine gesamte Wettkampfsaison durchgeführt werden. Inhaltlich sind insbesondere Trainingsprogramme wirksam, die Achsen-Stabilisierungsübungen beim Landen nach verschiedensten Sprüngen, Kräftigungsübungen für die hintere Oberschenkelmuskulatur, Übungsformen mit Ausfallschritten sowie Anfersen- und Kniehebeübungen beinhalten. NMT-Programme, die ausschließlich Balanceübungen, Rumpfkraftigung, Stretching und/oder Beweglichkeit zum Inhalt haben, führen zu keiner Reduktion des Verletzungsrisikos für VKB-Rupturen (Petushek, et al. 2019; Rensstrom et al., 2008).

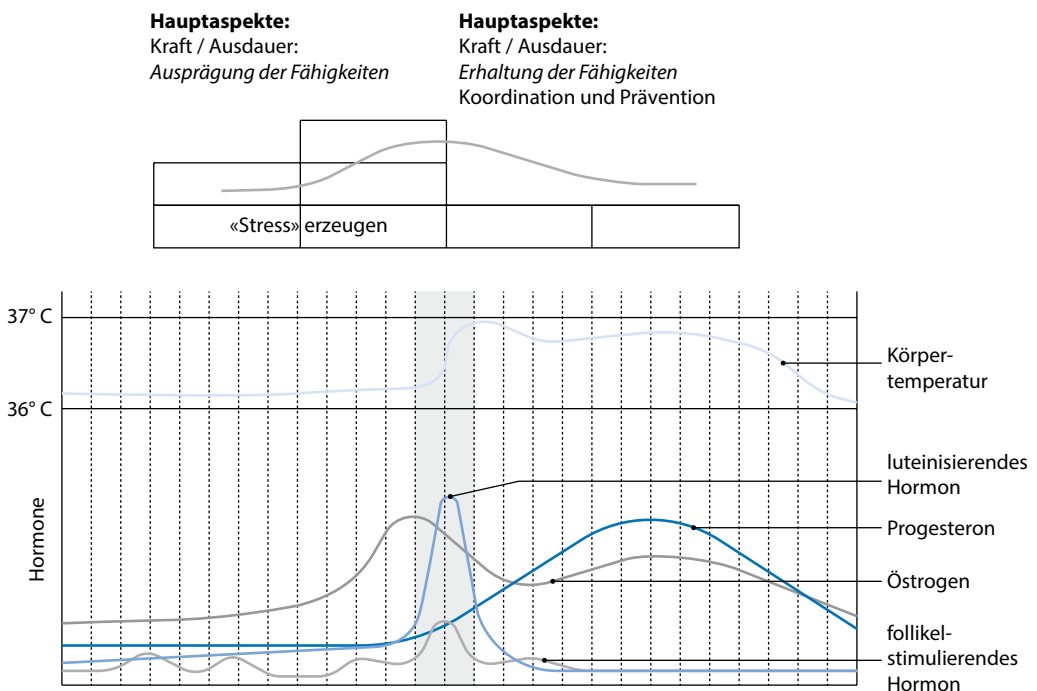
11.9.3 Beispiele zyklusorientierter bzw. zyklusbasierter Trainingspläne

Menstruationszyklusorientiertes Training sollte grundsätzlich in allen Sportarten eine Selbstverständlichkeit sein. Beispielsweise sollten alle Belastungsformen, die eine hohe Krafteinwirkung im Bereich des Beckens und unteren Rückens induzieren, wie zum Beispiel alle Sprünge oder großen Gewichtshebelbelastungen, dann vermieden werden, wenn die Sportlerin akut unter Unterleibschmerzen oder -krämpfen oder ähnlichen Symptomen leidet. Dann ist keine ausreichende Festigkeit des Beckens und unteren Rückens zu erreichen, die induzierten Trainingseffekte können nicht erzielt werden und außerdem ist vermutlich auch das Risiko für Verletzungen erhöht. Gibt

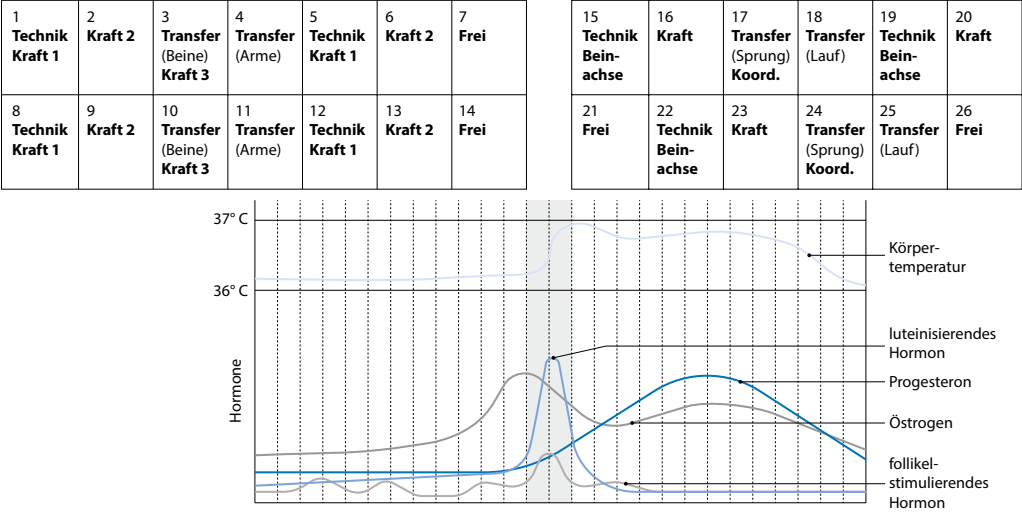
die Sportlerin in der zweiten Zyklushälfte eine erhöhte Gewebespannung oder zum Beispiel ein Gefühl schwerer Beine an oder hat sie eine kurzfristige deutliche Gewichtszunahme, spricht dies für eine passagere Wassereinlagerung. In dieser Phase fallen propriozeptives Training und Trainingsformen mit hohem Anspruch an die Ganzkörperkoordination vermutlich schwerer als in anderen Zyklusphasen. Dennoch sollte auf ein derartiges Training in einer solchen Phase nicht verzichtet werden, da auch eine variable Propriozeption zur Verletzungsprävention trainiert werden muss. Auf die korrekte Durchführung ist dann aber ein besonderes Augenmerk zu legen. Intensive, wettkampfnähe Belastungen können insbesondere in der späten Follikelphase und mittzyklisch eingeplant werden, wenn neben einem hohen Adaptationspotential auch eine hohe intrinsische Belastungsbereitschaft besteht.

Die wissenschaftliche Datenlage zu menstruationszyklusbasiertem Training ist zwar noch sehr dünn, dennoch kann zumindest für das Krafttraining eine zyklusphasenbasierte Trainingssteuerung empfohlen werden. Hierdurch werden keine schlechteren Adaptationen erzielt als bei herkömmlicher Trainingsperiodisierung, die Sportlerin kann höchstens von einer zyklusbasierten Steuerung ihres Krafttrainings profitieren.

Für das Kraft- und Schnellkrafttraining empfiehlt Adrian Rothenbühler, erfolgreicher Sprint-, Stabhochsprung- und Mehrkampftrainer aus der Schweiz, als Grundprinzip eine Fokussierung bei ständiger Zunahme der Intensität und Häufigkeit von Krafttrainingsstimulation in der ersten Zyklushälfte bis kurz nach der Ovulation. In der zweiten Zyklushälfte soll dann eher ein Erhaltungstraining mit weniger Trainingsreizen durchgeführt werden (■ Abb. 11.18; Rothenbühler, 2020).



■ Abb. 11.18 Grundprinzip eines zyklusbasierten Krafttrainings. (nach Rothenbühler, 2020)



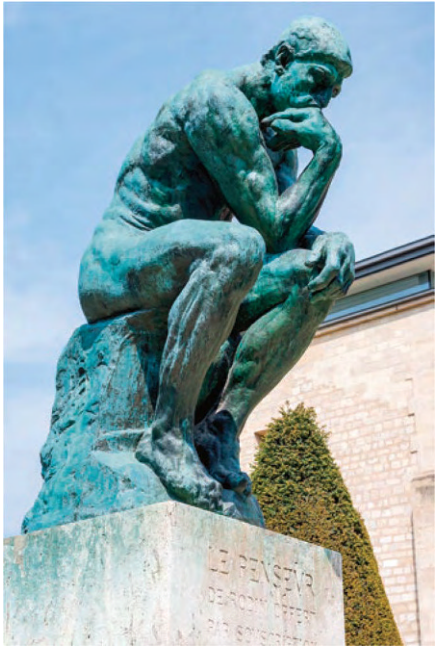
■ **Abb. 11.19** Beispielhafter Trainingsplan für eine Stabhochspringerin mit einem 26-tägigen Zyklus. (nach Rothenbühler, 2020)

Ein beispielhafter Trainingsplan von Adrian Rothenbühler für eine Stabhochspringerin mit einem 26-tägigen Zyklus ist in ■ Abb. 11.19 dargestellt (Rothenbühler, 2020).

Für das Ausdauertraining ist nach heutigem Kenntnisstand ein zyklusbasiertes Training vermutlich nicht viel effektiver als eine herkömmliche Trainingsperiodisierung. Zum Kombitraining von Kraft und Ausdauer im Verlauf des Menstruationszyklus lässt sich derzeit noch kein wissenschaftlich begründeter Beispielplan erstellen.

In den Sportspielen lässt sich aufgrund des hohen personellen Aufwandes für das individuelle athletische Krafttraining vermutlich dann kein zyklusbasiertes Training umsetzen, wenn eine Assistenz bei diesem Training notwendig ist (wie zum Beispiel beim Freihanteltraining). Ein zyklusorientiertes Training kann jedoch auch mit wenig Aufwand im Mannschaftstraining realisiert werden, indem zum Beispiel für manche Spielerinnen im Aufwärmtraining ein vermehrter Schwerpunkt auf propriozeptive Trainingsformen gelegt wird.

11.10 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels



1. Richtig oder falsch?

- Mädchen beginnen in der Regel vor Jungen mit dem Körperwachstum in der Pubertät und das Wachstum verläuft schneller.
- Der Body-Mass-Index (BMI) ist ein Maß für das um die Körpergröße bereinigte Gewicht. Er wird berechnet als Quadrat der Körpergröße in Metern geteilt durch das Gewicht in Kilogramm.
- Östradiol und Testosteron erreichen um den Eisprung herum ihre niedrigsten Blutkonzentrationen.
- In einer Vielzahl von Geweben finden sich Rezeptoren für Steroidhormone.
- Sportlerinnen mit dem sogenannten Polycystischen Ovarial-Syndrom (PCOS) habe erhöhte Testosteronkonzentrationen im Blut und damit in manchen Sportarten einen natürlichen Vorteil.
- Verhütung mittels hormoneller Kontrazeption hat keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit oder Trainierbarkeit einer Athletin.
- Hormonelle Kontrazeptiva stehen nicht auf der Dopingliste und dürfen daher im Leistungssport eingesetzt werden.
- Die Hauptfunktion eines Sport-BHs ist es, die Weiblichkeit der Athletin zu betonen.
- Beim Training während einer Schwangerschaft sollte Folgendes vermieden werden: Hyperthermie, Hypoglykämie und Hypoxie, Verletzungen aufgrund der veränderten Morphometrie und ruckartige Beschleunigungen und abruptes Abbremsen wegen der Gefahr von Nabelschnurumschlingungen.
- Bei schwangeren Sportlerinnen sollte die Rückkehr zum Training nach der Geburt individuell erfolgen.
- Die Verfügbarkeit von Energie wird in Zusammenhang mit dem Relativen Energiemangelsyndrom im Sport (REDs) definiert als die Differenz zwischen der Energieaufnahme und dem Energieverbrauch durch körperliches Training und stellt die Menge an Energie dar, die dem Organismus für andere Körperfunktionen zur Verfügung steht.
- Die Verfügbarkeit von Energie sollte 40–45 kcal/kg Fettmasse nicht unterschreiten.
- Für eine Sportlerin ist es praktisch und unbedenklich, wenn sie ihren Menstruationszyklus (ohne hormonelle Kontrazeption) über mehrere Monate nicht bekommt.
- Übergeordnete Ziele für Sportlerinnen mit Störungen des Essverhaltens oder manifesten Essstörungen sind die Normalisierung des Ernährungsstatus, die Normalisierung des Essverhaltens und die Veränderung des Denkmusters, das zu der Essstörung führt oder diese unterhält.
- Eine Ernährungsberatung bei bestehendem REDs sollte neben der Optimierung der Energiebilanz auf eine ausreichende Zufuhr von Kalzium (1000–1300 g/Tag), Vitamin D (40–800 IU/Tag) und Vitamin K (60–90 µg/Tag d) abzielen.
- Bei Störungen des hormonellen Fortpflanzungssystems einer Sportlerin besteht ein erhöhtes Risiko für Stressfrakturen.
- Rupturen des vorderen Kreuzbandes stellen ein schicksalhafteres Ereignis dar und lassen sich nicht verhindern.
- Die Skelettmuskulatur ist eines der wichtigsten Gewebe, in denen sich geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigen.
- In der Lutealphase kommt es unter dem Progesteroneinfluss zu einer Abnahme der Basaltemperatur um 0,3–0,5 °C.

- Frauen sind während der ovulatorischen Phase des Menstruationszyklus, wenn sowohl der Testosteron- als auch der Östrogenblutspiegel hoch sind, risikofreudiger als in anderen Zyklusphasen.
 - Bei hochintensiven Trainingsbelastungen besteht mittzyklisch, also im Zeitraum des Östrogen- und Testosteron-Peaks, bei Hochleistungssportlerinnen wahrscheinlich eine höhere Leistungserbringung im Vergleich zur frühen Follikel- und späten Lutealphase.
 - Die Leistungsfähigkeit von Sportlerinnen, die nicht hormonell verhüten, ist wahrscheinlich im Mittel etwas höher als diejenige von Sportlerinnen, die eine orale hormonelle Verhütung verwenden.
 - Die Kraftzunahme ist bei einem Follikelphasen-basierten Krafttraining nach drei Monaten wahrscheinlich höher als bei einem Lutealphasen-basierten Krafttraining.
 - Die Zunahme der Ausdauerleistung ist bei einem Follikelphasen-basierten Krafttraining nach drei Monaten wahrscheinlich höher als bei einem Lutealphasen-basierten Ausdauertraining.
2. Beschreiben Sie ein Trainingsprogramm zur Prävention von Kreuzbandrupturen bei Sportlerinnen.
 3. Beschreiben Sie die Struktur eines zyklusbasierten Krafttrainings am Beispiel einer Stabhochspringerin mit einer Zykluslänge von 27 Tagen.
 4. Beschreiben Sie die Struktur eines zyklusbasierten Ausdauertrainings für eine Langstreckenläuferin mit hormoneller Kontrazeption (2-Phasen-Präparat).

Literatur

Ackland, T. R., Lohman, T. G., Sundgot-Borgen, J., Maughan, R. J., Meyer, N. L., Stewart, A. D., & Müller, W. (2012). Current status of body composition assessment in sport. *Sports Medicine*, 42(3), 227–249. <https://doi.org/10.2165/11597140-000000000-00000>.

- Alexander, S., Mathie, A., & Peters, J. (2011). G Protein-coupled receptors. *British Journal of Pharmacology*. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01649_3.x.
- Alexander, S. E., Pollock, A. C., & Lamon, S. (2021). The effect of sex hormones on skeletal muscle adaptation in females. *European Journal of Sport Science*, 22(7), 1035–1045. <https://doi.org/10.1080/17461391.2021.1921854>.
- Areta, J. L., Taylor, H. L., & Koehler, K. (2021). Low energy availability: history, definition and evidence of its endocrine, metabolic and physiological effects in prospective studies in females and males. *European Journal of Applied Physiology*, 121(1), 1–21. <https://doi.org/10.1007/s00421-020-04516-0>.
- Arundale, A. J. H., Silvers-Granelli, H. J., & Myklebust, G. (2021). ACL injury prevention: where have we come from and where are we going? *Journal of Orthopaedic Research*, 40(1), 43–54. <https://doi.org/10.1002/jor.25058>.
- Berleth, J. B., Yang, F., Xu, J., Carrel, L., & Disteche, C. M. (2011). Genes that escape from X inactivation. *Human Genetics*, 130(2), 237–245. <https://doi.org/10.1007/s00439-011-1011-z>.
- Billaut, F., & Bishop, D. (2009). Muscle fatigue in males and females during multiple-sprint exercise. *Sports Medicine*, 39(4), 257–278. <https://doi.org/10.2165/00007256-200939040-00001>.
- Bonekat, H. W., Dombovy, M. L., & Staats, B. A. (1987). Progesterone-induced changes in exercise performance and ventilatory response. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 19(2), 118–123. <https://doi.org/10.1249/00005768-198704000-00009>.
- Branta, C., Haubenstricker, J., & Seefeldt, V. (1984). Age changes in motor skills during childhood and adolescence. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 12(1), 467–520.
- Bratland-Sanda, S., & Sundgot-Borgen, J. (2012). Eating disorders in athletes: overview of prevalence, risk factors and recommendations for prevention and treatment. *European Journal of Sport Science*, 13(5), 499–508. <https://doi.org/10.1080/17461391.2012.740504>.
- Brisbine, B. R., Steele, J. R., Phillips, E. J., & McGhee, D. E. (2020). Breast pain affects the performance of elite female athletes. *Journal of Sports Sciences*, 38(5), 528–533. <https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1712016>.
- Brüßler, S., Platen, P., & Reichert, M. (2023). Menstruationszyklusmonitoring im Sport. *Leistungssport*, 53(2), 37–41.
- Bui, H. N., Sluss, P. M., Blincko, S., Knol, D. L., Blankenstein, M. A., & Heijboer, A. C. (2013). Dynamics of serum testosterone during the menstrual cycle evaluated by daily measurements with an ID-LC-MS/MS method and a 2nd generation automated immunoassay. *Steroids*, 78(1), 96–101. <https://doi.org/10.1016/j.steroids.2012.10.010>.

- Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung <https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/W07-Bevoelkerungs-zahl-Wachstum-Industrielaender-ab-1950.html>
- Bundeszentrale für politische Bildung <https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61538/bevoelkerung-nach-alters-gruppen-und-geschlecht/>
- Burton, A. M., Cowburn, I., Thompson, F., Eisenmann, J. C., Nicholson, B., & Till, K. (2023). Associations between motor competence and physical activity, physical fitness and psychosocial characteristics in adolescents: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(11), 2191–2256. <https://doi.org/10.1007/s40279-023-01886-1>.
- Carlin, H., Dupuit, M., Storme, F., Chassard, T., Meignié, A., Sachet, I., Brunet, E., Toussaint, J., & Antero, J. (2024). Impact of menstrual cycle or combined oral contraception on elite female cyclists' training responses through a clustering analysis of training sessions. *Frontiers in Sports and Active Living*. <https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1307436>.
- Central Intelligence Agency The World Factbook. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/sex-ratio/>
- Charkoudian, N., & Johnson, J. M. (2000). Female reproductive hormones and thermoregulatory control of skin blood flow. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 28(3), 108–112.
- Chidi-Ogbolu, N., & Baar, K. (2019). Effect of estrogen on musculoskeletal performance and injury risk. *Frontiers in Physiology*, 9, 1834. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01834>.
- Clapauch, R., Vasconcellos Weiss, R., & Rech, C. M. Z. (2017). Testosterone and Women. In A. Hohl (Hrsg.), *Testosterone* (S. 319–351). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46086-4_17.
- Darroch, F., Schneeberg, A., Brodie, R., Ferraro, Z. M., Wykes, D., Hira, S., Giles, A. R., Adamo, K. B., & Stellingwerff, T. (2023). Effect of pregnancy in 42 elite to world-class runners on training and performance outcomes. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 55(1), 93–100. <https://doi.org/10.1249/mss.0000000000003025>.
- Davegårdh, C., Wedin, E. H., Broholm, C., Henriksen, T. I., Pedersen, M., Pedersen, B. K., Scheele, C., & Ling, C. (2019). Sex influences DNA methylation and gene expression in human skeletal muscle myoblasts and myotubes. *Stem Cell Research and Therapy*. <https://doi.org/10.1186/s13287-018-1118-4>.
- De Souza, M. J., Nattiv, A., Joy, E., Misra, M., Williams, N. I., Mallinson, R. J., Gibbs, J. C., Olmsted, M., Goolsby, M., & Matheson, G. (2014). 2014 female athlete triad coalition consensus statement on treatment and return to play of the female athlete triad: 1st international conference held in san Francisco, california, May 2012 and 2nd international conference held in indianapolis, indiana, May 2013. *British Journal of Sports Medicine*, 48(4), 289. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-093218>.
- De Souza, M. J., Koltun, K. J., Etter, C. V., & Southmayd, E. A. (2017). Current status of the female athlete triad: update and future directions. *Current Osteoporosis Reports*, 15(6), 577–587. <https://doi.org/10.1007/s11914-017-0412-x>.
- De Souza, M. J., Koltun, K. J., & Williams, N. I. (2019). The role of energy availability in reproductive function in the female athlete triad and extension of its effects to men: an initial working model of a similar syndrome in Male athletes. *Sports Medicine*, 49(Suppl. 2), 125–137. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01217-3>.
- DeSouza, A. C., Wageh, M., Williams, J. S., Colenso-Semple, L. M., McCarthy, D. G., McKay, A. K. A., Elliott-Sale, K. J., Burke, L. M., Parise, G., MacDonald, M. J., Tarnopolsky, M. A., & Phillips, S. M. (2023). Menstrual cycle hormones and oral contraceptives: a multimethod systems physiology-based review of their impact on key aspects of female physiology. *Journal of Applied Physiology*, 135(6), 1284–1299. <https://doi.org/10.1152/jap-physiol.00346.2023>.
- Dupont, C., Armant, D., & Brenner, C. (2009). Epigenetics: definition, mechanisms and clinical perspective. *Seminars in Reproductive Medicine*, 27(05), 351–357. <https://doi.org/10.1055/s-0029-1237423>.
- Egan, B., & Sharples, A. P. (2023). Molecular responses to acute exercise and their relevance for adaptations in skeletal muscle to exercise training. *Physiological Reviews*, 103(3), 2057–2170. <https://doi.org/10.1152/physrev.00054.2021>.
- Ekenros, L., Papoutsi, Z., Fridén, C., Wright, K. D., & Hirschberg, A. L. (2016). Expression of sex steroid hormone receptors in human skeletal muscle during the menstrual cycle. *Acta Physiologica*, 219(2), 486–493. <https://doi.org/10.1111/apha.12757>.
- Elliott-Sale, K. J., McNulty, K. L., Ansdell, P., Goodall, S., Hicks, K. M., Thomas, K., Swinton, P. A., & Dolan, E. (2020). The effects of oral contraceptives on exercise performance in women: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 50(10), 1785–1812. <https://doi.org/10.1007/s40279-020-01317-5>.
- Enns, D. L., & Tiidus, P. M. (2010). The influence of estrogen on skeletal muscle. *Sports Medicine*, 40(1), 41–58. <https://doi.org/10.2165/11319760-000000000-00000>.
- Fehring, R. J., Schneider, M., & Raviele, K. (2006). Variability in the phases of the menstrual cycle. *Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing*, 35(3), 376–384. <https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2006.00051.x>.
- Fischer, K., Engel, H., Shakalio, S., Wasserfurth, P., & Platen, P. (2023). Triade der Sport treibenden Frau und relatives Energiemangelsyndrom im Sport. *Leistungssport*, 53(2), 16–21.
- Giovannelli, L., Biganzoli, G., Spataro, A., Malacarne, M., Bernardelli, G., Spada, R., Pagani, M., Bigan-

- zoli, E., & Lucini, D. (2023). Body composition assessment in a large cohort of Olympic athletes with different training loads: possible reference values for fat mass and fat-free mass domains. *Acta Diabetologica*, 61(3), 361–372. <https://doi.org/10.1007/s00592-023-02203-y>.
- Goeckenjan, M. (2023). Kontrazeption bei Leistungssportlerinnen. *Leistungssport*, 53(2), 29–32.
- Goeckenjan, M., & Gharavi, H. (2021). Kontrazeption bei Sportlerinnen. *Gynäkologische Endokrinologie*, 19, 205–211. <https://doi.org/10.1007/s10304-021-00399-2>.
- Hackney, A. C. (2020). Hypogonadism in exercising males: dysfunction or adaptive-regulatory adjustment? *Frontiers in Endocrinology*. <https://doi.org/10.3389/fendo.2020.00011>.
- Hagstrom, A. D., Marshall, P. W., Halaki, M., & Hackett, D. A. (2020). The effect of resistance training in women on dynamic strength and muscular hypertrophy: A systematic review with meta-analysis. *Sports Medicine*, 50(6), 1075–1093. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01247-x>.
- Hägström, M. Substrate und Produkte in der menschlichen Steroidogenese. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steroidogenesis_de.svg (Erstellt: 11.2021). Zugegriffen: 21. Nov. 2023.
- Hansen, M. (2017). Female hormones: do they influence muscle and tendon protein metabolism? *Proceedings of The Nutrition Society*, 77(1), 32–41. <https://doi.org/10.1017/s0029665117001951>.
- Hanssen-Doose, A., Niessner, C., Oriwol, D., Börs, K., Woll, A., & Worth, A. (2020). Population-based trends in physical fitness of children and adolescents in Germany, 2003–2017. *European Journal of Sport Science*, 21(8), 1204–1214. <https://doi.org/10.1080/17461391.2020.1793003>.
- Hartmann, S., Bung, P., Platen, P., & Rost, R. (1997). Sport und Schwangerschaft – der Stand heute. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 48(7/8), 282–289.
- Hottenrott, L., Ketelhut, S., Schneider, C., Wiewelhove, T., & Ferrauti, A. (2021). Age- and sex-related differences in recovery from high-intensity and endurance exercise: a brief review. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 16(6), 752–762. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2020-0604>.
- Huiberts, R. O., Wüst, R. C. I., & Van der Zwaard, S. (2023). Concurrent strength and endurance training: a systematic review and meta-analysis on the impact of sex and training status. *Sports Medicine*, 54(2), 485–503. <https://doi.org/10.1007/s40279-023-01943-9>.
- Hunter, S. K., & Senefeld, J. W. (2024). Sex differences in human performance. *The Journal of Physiology*. <https://doi.org/10.1113/jp284198>.
- Hunter, S. K., Angadi, S. S., Bhargava, A., Harper, J., Hirschberg, A. L., Levine, B. D., Moreau, K. L., Nokoff, N. J., Stachenfeld, N. S., & Berman, S. (2023). The biological basis of sex differences in athletic performance: consensus statement for the American college of sports medicine. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 55(12), 2328–2360. <https://doi.org/10.1249/mss.0000000000003300>.
- Ikarashi, K., Sato, D., Iguchi, K., Baba, Y., & Yamashiro, K. (2020). Menstrual cycle modulates motor learning and memory consolidation in humans. *Brain Sciences*, 10(10), 696. <https://doi.org/10.3390/brainsci10100696>.
- Isacco, L., Duché, P., & Boisseau, N. (2012). Influence of hormonal status on substrate utilization at rest and during exercise in the female population. *Sports Medicine*, 42(4), 327–342. <https://doi.org/10.2165/11598900-000000000-00000>.
- Janse de Jonge, X. A. K. J. (2003). Effects of the menstrual cycle on exercise performance. *Sports Medicine*, 33(11), 833–851. <https://doi.org/10.2165/00007256-200333110-00004>.
- Kacem, M., Borji, R., Sahli, S., & Rebai, H. (2021). The disturbing effect of neuromuscular fatigue on postural control is accentuated in the premenstrual phase in female athletes. *Frontiers in Physiology*. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.736211>.
- Kimber, M. L., Meyer, S., Mchugh, T., Thornton, J., Khurana, R., Sivak, A., & Davenport, M. H. (2021). Health outcomes after pregnancy in elite athletes: a systematic review and meta-analysis. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 53(8), 1739–1747. <https://doi.org/10.1249/mss.0000000000002617>.
- Kissow, J., Jacobsen, K. J., Gunnarsson, T. P., Jessen, S., & Hostrup, M. (2022). Effects of follicular and luteal phase-based menstrual cycle resistance training on muscle strength and mass. *Sports Medicine*, 52(12), 2813–2819. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01679-y>.
- Krug, S., Jordan, S., Mensink, G., Müters, S., Finger, J., & Lampert, T. (2013). Körperliche Aktivität. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 56(5–6), 765–771. <https://doi.org/10.1007/s00103-012-1661-6>.
- Krüger, T. H., Leeners, B., Tronci, E., Mancini, T., Ille, F., Egli, M., Engler, H., Röblitz, S., Frieling, H., Sinke, C., & Jahn, K. (2023). The androgen system across the menstrual cycle: hormonal, (epi-)genetic and psychometric alterations. *Physiology and Behavior*, 259, 114034. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2022.114034>.
- Landen, S., Voisin, S., Craig, J. M., McGee, S. L., Lamon, S., & Eynon, N. (2019). Genetic and epigenetic sex-specific adaptations to endurance exercise. *Epigenetics*, 14(6), 523–535. <https://doi.org/10.1080/15592294.2019.1603961>.
- Landen, S., Hiam, D., Voisin, S., Jacques, M., Lamon, S., & Eynon, N. (2021). Physiological and molecular sex differences in human skeletal muscle in response to exercise training. *The Journal of Physiology*, 601(3), 419–434. <https://doi.org/10.1113/jp279499>.

- Lebrun, C. M., Joyce, S. M., & Constantini, N. W. (2021). Effects of female reproductive hormones on sports performance. In A. C. Hackney & N. W. Constantini (Hrsg.), *Endocrinology of physical activity and sport* (S. 267–301). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-33376-8>.
- Lin, C. Y., Casey, E., Herman, D. C., Katz, N., & Tenforde, A. S. (2018). Sex differences in common sports injuries. *PM&R*, 10(10), 1073–1082. <https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2018.03.008>.
- Linden-Hirschberg, A. (2019). The role of androgens for body composition and physical performance in women. In S. Berga, A. Genazzani, F. Naftolin & F. Petraglia (Hrsg.), *Menstrual cycle related disorders* (S. 43–54). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14358-9_4.
- Liu, D., Sartor, M. A., Nader, G. A., Gutmann, L., Treutelaar, M. K., Pistilli, E. E., IglayReger, H. B., Burant, C. F., Hoffman, E. P., & Gordon, P. M. (2010). Skeletal muscle gene expression in response to resistance exercise: sex specific regulation. *BMC Genomics*. <https://doi.org/10.1186/1471-2164-11-659>.
- Logue, D. M., Madigan, S. M., Melin, A., Delahunt, E., Heinen, M., Donnell, S. M., & Corish, C. A. (2020). Low energy availability in athletes 2020: an updated narrative review of prevalence, risk, within-day energy balance, knowledge, and impact on sports performance. *Nutrients*, 12(3), 835. <https://doi.org/10.3390/nu12030835>.
- Lowe, D. A., Baltgalvis, K. A., & Greising, S. M. (2010). Mechanisms behind estrogen's beneficial effect on muscle strength in females. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 38(2), 61–67. <https://doi.org/10.1097/jes.0b013e3181d496bc>.
- Malina, R. M., Rogol, A. D., Cumming, S. P., Silva, M. J. C. E., & Figueiredo, A. J. (2015). Biological maturation of youth athletes: assessment and implications. *British Journal of Sports Medicine*, 49(13), 852–859. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094623>.
- Marsh, S. A., & Jenkins, D. G. (2002). Physiological responses to the menstrual cycle. *Sports Medicine*, 32(10), 601–614. <https://doi.org/10.2165/00007256-200232100-00001>.
- McGee, S. L., & Hargreaves, M. (2019). Epigenetics and exercise. *Trends in Endocrinology and Metabolism*, 30(9), 636–645. <https://doi.org/10.1016/j.tem.2019.06.002>.
- McGhee, D. E., & Steele, J. R. (2020). Breast biomechanics: what do we really know? *Physiology*, 35(2), 144–156. <https://doi.org/10.1152/physiol.00024.2019>.
- McManus, A. M., & Armstrong, N. (2010). Physiology of elite young female athletes. *Medicine and Sport Sciences/Medicine and Sport*. <https://doi.org/10.1159/000320626>.
- McNulty, K. L., Elliott-Sale, K. J., Dolan, E., Swinton, P. A., Ansdell, P., Goodall, S., Thomas, K., & Hicks, K. M. (2020). The effects of menstrual cycle phase on exercise performance in eumenorrheic women: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 50(10), 1813–1827. <https://doi.org/10.1007/s40279-020-01319-3>.
- Mehl, J., Diermeier, T., Herbst, E., Imhoff, A. B., Stofels, T., Zantop, T., Petersen, W., & Achtnich, A. (2017). Evidence-based concepts for prevention of knee and ACL injuries. 2017 guidelines of the ligament committee of the German knee society (DKG). *Archives Of Orthopaedic and Trauma Surgery*, 138(1), 51–61. <https://doi.org/10.1007/s00402-017-2809-5>.
- Meignié, A., Duclos, M., Carling, C., Orhant, E., Provost, P., Toussaint, J., & Antero, J. (2021). The effects of menstrual cycle phase on elite athlete performance: a critical and systematic review. *Frontiers in Physiology*. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.654585>.
- Melin, A. K., Heikura, I. A., Tenforde, A., & Mountjoy, M. (2019). Energy availability in athletics: health, performance, and physique. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 29(2), 152–164. <https://doi.org/10.1123/ijsnem.2018-0201>.
- Mikkonen, R. S., Ihalainen, J. K., Hackney, A. C., & Häkkinen, K. (2023). Perspectives on concurrent strength and endurance training in healthy adult females: a systematic review. *Sports Medicine*, 54(3), 673–696. <https://doi.org/10.1007/s40279-023-01955-5>.
- Miller, V. M. (2014). Why are sex and gender important to basic physiology and translational and individualized medicine? *AJP Heart And Circulatory Physiology*, 306(6), 781–788. <https://doi.org/10.1152/ajpheart.00994.2013>.
- MoMo Ergebnisbroschüre. Ergebnisbroschüre auf Basis des Forschungsprojekts: Die MoMo-Längsschnittstudie: Entwicklung motorischer Leistungsfähigkeit und körperlich-sportlicher Aktivität und ihre Wirkung auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2024. https://www.ifss.kit.edu/MoMo/downloads/Brosch%c3%bcrcre_MoMo.pdf.
- Must, A., & Anderson, S. E. (2006). Body mass index in children and adolescents: considerations for population-based applications. *International Journal of Obesity*, 30(4), 590–594. <https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0803300>.
- National Center for Biotechnology Information (US). Genes and Disease [Internet]. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US); 1998-. Chromosome Map. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22266/>.
- Nattiv, A., Loucks, A. B., Manore, M. M., Sanborn, C. F., Sundgot-Borgen, J., & Warren, M. P. (2007). The female athlete triad. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 39(10), 1867–1882. <https://doi.org/10.1249/mss.0b013e318149f111>.

- Navarro, V. M. (2020). Metabolic regulation of kisspeptin – the link between energy balance and reproduction. *Nature Reviews Endocrinology*, 16(8), 407–420. <https://doi.org/10.1038/s41574-020-0363-7>.
- Norris, M., Blackmore, T., Horler, B., & Wakefield-Scurr, J. (2020). How the characteristics of sports bras affect their performance. *Ergonomics*, 64(3), 410–425. <https://doi.org/10.1080/00140139.2020.1829090>.
- Notbohm, H. L., Moser, F., Goh, J., Feuerbacher, J. F., Bloch, W., & Schumann, M. (2023). The effects of menstrual cycle phases on immune function and inflammation at rest and after acute exercise: a systematic review and meta-analysis. *Acta Physiologica*. <https://doi.org/10.1111/apha.14013>.
- Obourn, P. J., Benoit, J., Brady, G., Campbell, E., & Rizzone, K. (2021). Sports medicine-related breast and chest conditions – update of current literature. *Current Sports Medicine Reports*, 20(3), 140–149. <https://doi.org/10.1249/jsr.0000000000000824>.
- Oester, C., Norris, D., Scott, D., Pedlar, C., Bruinvels, G., & Lovell, R. (2024). Inconsistencies in the perceived impact of the menstrual cycle on sport performance and in the prevalence of menstrual cycle symptoms: a scoping review of the literature. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 27(6), 373–384. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2024.02.012>.
- Oosthuysen, T., & Bosch, A. N. (2010). The effect of the menstrual cycle on exercise metabolism. *Sports Medicine*, 40(3), 207–227. <https://doi.org/10.2165/11317090-000000000-00000>.
- Otis, C. L., Drinkwater, B., Johnson, M., Loucks, A., & Wilmore, J. (1997). American college of sports medicine position stand. The female athlete triad. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 29(5), i–ix. <https://doi.org/10.1097/00005768-199705000-00037>.
- Pataky, M. W., Dasari, S., Michie, K. L., Sevtis, K. J., Kumar, A. A., Klaus, K. A., Heppelmann, C. J., Robinson, M. M., Carter, R. E., Lanza, I. R., & Nair, K. S. (2023). Impact of biological sex and sex hormones on molecular signatures of skeletal muscle at rest and in response to distinct exercise training modes. *Cell Metabolism*, 35(11), 1996–2010.e6. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2023.10.010>.
- Pellegrino, A., Tiidus, P. M., & Vandenboom, R. (2022). Mechanisms of estrogen influence on skeletal muscle: mass, regeneration, and mitochondrial function. *Sports Medicine*, 52(12), 2853–2869. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01733-9>.
- Petushek, E. J., Sugimoto, D., Stoolmiller, M., Smith, G., & Myer, G. D. (2019). Evidence-based best-practice guidelines for preventing anterior cruciate ligament injuries in young female athletes: A systematic review and meta-analysis. *The American journal of sports medicine*, 47(7), 1744–1753. <https://doi.org/10.1177/0363546518782460>.
- Platen, P., Legerlotz, K., & Sippl, J. (2023). Biologische Besonderheiten. *Leistungssport*, 53(2), 5–9.
- Platen, P., Han, A., Hinrichs, T., Vorgerd, M., Legerlotz, K., & Sung, E. (2025, in Vorbereitung). Effects of a follicular versus luteal phase-based endurance training on aerobic performance in young untrained women: A cohort study.
- Rauh, M. J., Barrack, M., & Nichols, J. F. (2014). Associations between the female athlete triad and injury among high school runners. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 9(7), 948–958.
- Reale, C., Invernizzi, F., Panteghini, C., & Garavaglia, B. (2021). Genetics, sex, and gender. *Journal of Neuroscience Research*, 101(5), 553–562. <https://doi.org/10.1002/jnr.24945>.
- Reis, E., Frick, U., & Schmidtbleicher, D. (1995). Frequency variations of strength training sessions triggered by the phases of the menstrual cycle. *International Journal of Sports Medicine*, 16(08), 545–550. <https://doi.org/10.1055/s-2007-973052>.
- Renstrom, P., Ljungqvist, A., Arendt, E., Beynonn, B., Fukubayashi, T., Garrett, W., Georgoulis, T., Hewett, T. E., Johnson, R., Krosshaug, T., Mandelbaum, B., Micheli, L., Myklebust, G., Roos, E., Roos, H., Schamasch, P., Shultz, S., Werner, S., Wojtys, E., & Engebretsen, L. (2008). Non-contact ACL injuries in female athletes: an International Olympic Committee current concepts statement. *British Journal of Sports Medicine*, 42(6), 394–412. <https://doi.org/10.1136/bjsm.2008.048934>.
- Rizzone, K. H., Edison, B., Coleman, N., Carter, C., Ichesco, I., Cassidy, P., Chung, J., & Jones, C. M. C. (2021). Sports bra preferences by age and impact of breast size on physical activity among American females. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(23), 12732. <https://doi.org/10.3390/ijerph182312732>.
- Robert Koch Institut (2013). *Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes – Referenzperzentile für anthropometrische Maßzahlen und Blutdruck aus der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS (2. Aufl.))*. Berlin: Robert Koch-Institut.
- Rothenbühler, A. (2020). Beispiel für zyklusbasiertes Krafttraining – Videovortrag „Zyklusgesteuertes Training – Was die Pille (evtl.) verhindert“. <https://www.youtube.com/watch?v=Nam2NtPCkIo>. Zugriffen: 18. Sept. 2024.
- Rothenbühler, A. (2023). 3-Stufen-Modell für Trainer*innen: Mit diesen Schritten kann der Zyklus ins Training integriert werden. https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:3630e056-8db5-4a81-b412-28089bba6e97/GRAFIK_3-Stufenmodell_SO_250923.pdf
- Sakamaki-Sunaga, M., Min, S., Kamemoto, K., & Okamoto, T. (2015). Effects of menstrual phase – dependent resistance training frequency on muscular hypertrophy and strength. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(6), 1727–1734. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000001250>.

- Sandbakk, Ø., Solli, G. S., & Holmberg, H. (2017). Sex differences in world-record performance: the influence of sport discipline and competition duration. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(1), 2–8. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0196>.
- Santos, D. A., Dawson, J. A., Matias, C. N., Rocha, P. M., Minderico, C. S., Allison, D. B., Sardinha, L. B., & Silva, A. M. (2014). Reference values for body composition and anthropometric measurements in athletes. *PLOS ONE*, 9(5), e97846. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0097846>.
- Sarzynski, M. A., Rice, T. K., Després, J., Pérusse, L., Tremblay, A., Stanforth, P. R., Tchernof, A., Barber, J. L., Falciani, F., Clish, C., Robbins, J. M., Ghosh, S., Gerszten, R. E., Leon, A. S., Skinner, J. S., Rao, D. C., & Bouchard, C. (2022). The heritage family study: a review of the effects of exercise training on cardiometabolic health, with insights into molecular transducers. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 54(5S), 1–43. <https://doi.org/10.1249/mss.00000000000002859>.
- Schmalenberger, K. M., Tauseef, H. A., Barone, J. C., Owens, S. A., Lieberman, L., Jarczok, M. N., Girdler, S. S., Kiesner, J., Ditzen, B., & Eisenlohr-Moul, T. A. (2021). How to study the menstrual cycle: practical tools and recommendations. *Psychoneuroendocrinology*, 123, 104895. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104895>.
- Schumann, M., Feuerbacher, J. F., Sünkeler, M., Freitag, N., Rønnestad, B. R., Doma, K., & Lundberg, T. R. (2021). Compatibility of concurrent aerobic and strength training for skeletal muscle size and function: an updated systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(3), 601–612. <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01587-7>.
- Schweizer, U., Schomburg, L., & Köhrle, J. (2022). Steroidhormone – Produkte von Nebennierenrinde und Keimdrüsen. In P. C. Heinrich, M. Müller, L. Graeve & H.-G. Koch (Hrsg.), *Löffler/Petrides Biochemie und Pathobiochemie* (10. Aufl. S. 645–664). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60266-9_40.
- Seitz, R. (2001). Motorisches Lernen: Untersuchungen mit der funktionellen Bildgebung. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 52(12), 343–349.
- Silva, A. M. (2018). Structural and functional body components in athletic health and performance phenotypes. *European Journal of Clinical Nutrition*, 73(2), 215–224. <https://doi.org/10.1038/s41430-018-0321-9>.
- Soumpasis, I., Grace, B., & Johnson, S. (2020). Real-life insights on menstrual cycles and ovulation using big data. *Human Reproduction Open*. <https://doi.org/10.1093/hropen/hoaa011>.
- Stanczyk, F. Z. (2007). Structure –function relationships, pharmacokinetics, and potency of orally and parenterally administered progestogens. In *Elsevier eBooks* (S. 779–798). <https://doi.org/10.1016/b978-012369443-0/50067-3>.
- Stankovic, M., Djordjevic, D., Trajkovic, N., & Milanovic, Z. (2023). Effects of high-intensity interval training (HIIT) on physical performance in female team sports: a systematic review. *Sports Medicine – Open*. <https://doi.org/10.1186/s40798-023-00623-2>.
- Stojanović, E., Ristić, V., McMaster, D. T., & Milanović, Z. (2016). Effect of plyometric training on vertical jump performance in female athletes: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 47(5), 975–986. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0634-6>.
- Sundgot-Borgen, J., Meyer, N. L., Lohman, T. G., Ackland, T. R., Maughan, R. J., Stewart, A. D., & Müller, W. (2013). How to minimise the health risks to athletes who compete in weight-sensitive sports review and position statement on behalf of the Ad Hoc Research Working Group on Body Composition, Health and Performance, under the auspices of the IOC Medical Commission. *British Journal of Sports Medicine*, 47(16), 1012–1022. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-092966>.
- Sung, E., Han, A., Hinrichs, T., Vorgerd, M., Manchado, C., & Platen, P. (2014). Effects of follicular versus luteal phase-based strength training in young women. *SpringerPlus*. <https://doi.org/10.1186/2193-1801-3-668>.
- Sung, E., Han, A., Hinrichs, T., Vorgerd, M., & Platen, P. (2022). Effects of oral contraceptive use on muscle strength, muscle thickness, and fiber size and composition in young women undergoing 12 weeks of strength training: a cohort study. *BMC Women's Health*. <https://doi.org/10.1186/s12905-022-01740-y>.
- Tanner, J. M. (1962). *Growth at adolescence* (2. Aufl.). Blackwell.
- Thompson, B., Almarjawi, A., Sculley, D., & De Jonge, X. J. (2019). The effect of the menstrual cycle and oral contraceptives on acute responses and chronic adaptations to resistance training: a systematic review of the literature. *Sports Medicine*, 50(1), 171–185. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01219-1>.
- Torvaldsson, K., Lindblom, H., Sonesson, S., Senorski, E. H., Stigson, H., Tamm, L., Sandberg, J., & Häglund, M. (2023). Swedish Olympic athletes report one injury insurance claim every second year: a 22-year insurance registry-based cohort study. *Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy*, 31(10), 4607–4617. <https://doi.org/10.1007/s00167-023-07511-y>.
- Vescovi, J. D. (2011). The menstrual cycle and anterior cruciate ligament injury risk. *Sports Medicine*, 41(2), 91–101. <https://doi.org/10.2165/11538570-000000000-00000>.
- Williams, T., Walz, E., Lane, A. R., Pebole, M., & Hackney, A. C. (2015). The effect of estrogen on muscle damage biomarkers following prolonged aerobic exercise in eumenorrheic women.

Biology of Sport, 32(3), 193–198. <https://doi.org/10.5604/20831862.1150300>.

Zavorsky, G. S., & Longo, L. D. (2011). Exercise guidelines in pregnancy. *Sports Medicine*, 41(5), 345–360. <https://doi.org/10.2165/11583930-000000000-00000>.

Zech, A., Hollander, K., Junge, A., Steib, S., Groll, A., Heiner, J., Nowak, F., Pfeiffer, D., & Rahlf, A. L. (2022). Sex differences in injury rates in team-sport athletes: a systematic review and meta-regression analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 11(1), 104–114. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.04.003>.

Zouita, A., Darragi, M., Bousselmi, M., Sghaier, Z., Clark, C. C. T., Hackney, A. C., Granacher, U., & Zouhal, H. (2023). The effects of resistance training on muscular fitness, muscle morphology, and body composition in elite female athletes: a systematic review. *Sports Medicine*, 53(9), 1709–1735. <https://doi.org/10.1007/s40279-023-01859-4>.